

sólo el tejido nervioso inmediato es destruido por la sangre, que más tarde se coagula; las fibras nerviosas vecinas también pueden resultar comprimidas o tornarse edematosas.

Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo del encéfalo que aparece en la edad media o tardía de la vida; no obstante, actualmente se conoce bien una forma temprana. La enfermedad de Alzheimer afecta a más de 4 millones de personas en los Estados Unidos y produce más de 100 000 muertes por año. El riesgo de la enfermedad aumenta bruscamente con el paso de los años.

La causa de esta enfermedad se desconoce pero existen indicios de una predisposición genética. Se han hallado varios genes anormales, cada uno de los cuales conduce a un síndrome clínico y anatomopatológico similar, sólo con variaciones en la edad de inicio y la velocidad de progresión, que sugieren diferencias en los mecanismos patogénicos. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos casos de enfermedad de Alzheimer familiar tienen mutaciones en varios genes (App, presenilina 1 y presenilina 2).

La pérdida temprana de la memoria, la desintegración de la personalidad, la desorientación completa, el deterioro del habla y la inquietud son signos frecuentes. En los estadios avanzados el paciente puede enmudecer, volverse incontinente y quedar confinado en la cama y por lo general muere a causa de alguna otra enfermedad.

En el examen microscópico finalmente aparecen cambios en toda la corteza cerebral pero al comienzo hay compromiso selectivo de ciertas regiones encefálicas. Los primeros sitios incluyen el hipocampo, la corteza entorrinal y las áreas de asociación de la corteza cerebral. Se observan muchas placas seniles en la corteza atrófica. Las placas son resultado de la acumulación de varias proteínas alrededor de depósitos de amiloide beta. En el centro de cada placa existe una colección extracelular de tejido nervioso en degeneración; alrededor del centro hay un reborde de grandes prolongaciones neuronales anormales, probablemente terminaciones presinápticas, llenas de un exceso de neurofibrillas intracelulares que se encuentran enmarañadas y retorcidas y forman los ovillos neurofibrilares. Estos ovillos son agregaciones de la proteína microtubular tau, que está hiperfosforilada. Existe pérdida pronunciada de colina acetiltransferasa, la enzima biosintética de la acetilcolina, en las áreas de la corte-

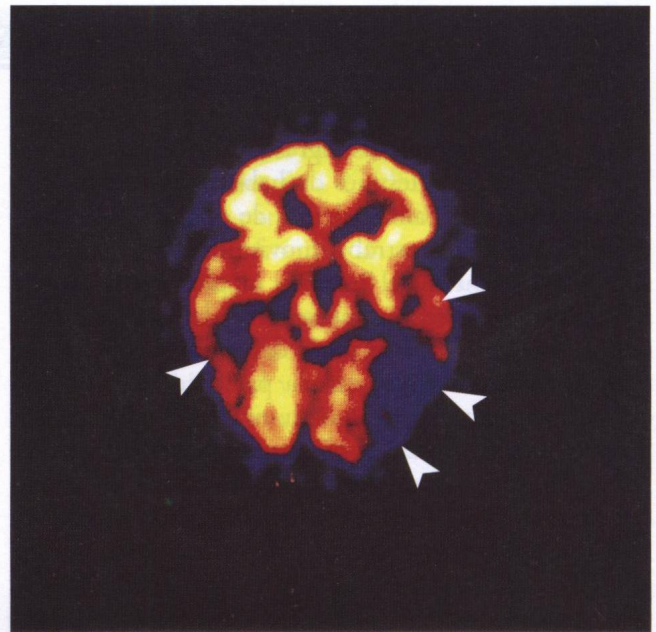


Fig. 7-29. TEP axial (horizontal) de un hombre con enfermedad de Alzheimer que muestra defectos (puntas de flecha) de metabolismo en las regiones temporoparietales bilaterales de la corteza cerebral, luego de la inyección de 18-fluorodesoxiglucosa. Las áreas amarillas indican regiones de actividad metabólica elevada. (Cortesía del Dr. Holley Dey.)

za en las que aparecen las placas seniles. Se cree que esto se debe a la pérdida de fibras de proyección ascendentes y no a la pérdida de células corticales. Cuando ocurren estos cambios celulares las neuronas afectadas mueren.

Hasta ahora no existe ninguna prueba clínica que permita establecer un diagnóstico definido de enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico se basa en la anamnesis cuidadosa y en la realización de numerosos exámenes neurológicos y psiquiátricos separados en el tiempo. De esta forma es posible excluir otras causas de demencia. Pueden ser útiles las alteraciones de los niveles de los péptidos amiloides o de la proteína tau en el suero o el líquido cefalorraquídeo. También se utilizan la TC o la RM, que en esta enfermedad revelan anomalías en la parte medial del lóbulo temporal. En los casos avanzados es posible observar la corteza cerebral atrófica adelgazada y ventrículos laterales dilatados. Mediante el uso reciente de la tomografía por emisión de positrones (TEP) se han observado evidencias de un metabolismo cortical disminuido (fig. 7-29).

PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Una mujer de 53 años ingresó en un departamento de emergencias después de haber perdido el conocimiento en la calle. Además de estar confundida y desorientada, mostraba movimientos incoordinados y violentos del brazo y la pierna derechos y movimientos espontáneos leves del lado derecho del rostro. El médico pudo determinar, a partir del relato de un amigo, que la paciente había estado perfectamente esa mañana y no tenía antecedentes de este trastorno. En el examen los movimientos involuntarios de los miembros derechos se limitaban principalmente a los músculos de la parte proximal de los miembros. Una semana más tarde la paciente falleció por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el término médico para describir este trastorno? ¿Qué área del encéfalo es probable que participe en la producción de este trastorno?
2. Un hombre de 64 años fue internado en un hospital con un presunto tumor cerebral. Entre los estudios solicitados por el médico figuraban una radiografía simple anteroposterior y una radiografía simple lateral de la cabeza. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y mencione la estructura que en este caso podría ayudar al radiólogo a determinar si había ocurrido un desplazamiento lateral del cerebro dentro del cráneo.
3. Un varón de 12 años fue examinado por un pediatra porque sus padres estaban preocupados por su peso excesivo y la falta de desarrollo de sus genitales externos. En el examen se vio que el niño era alto para su edad y muy obeso. El exceso de grasa estaba concentrado especialmente en la porción inferior de la pared abdominal anterior y en las partes proximales de los miembros. El pene y los testículos eran pequeños. ¿Es posible que una enfermedad del diencefalo pueda explicar este trastorno?
4. Una neurocirujana les explicó a sus residentes que intentaría extirpar un glioma ubicado en la circunvolución frontal media derecha girando hacia atrás un colgajo de cuero cabelludo y retirando una pieza rectangular del cráneo suprayacente. ¿Dónde está exactamente la circunvolución frontal media derecha en el encéfalo? ¿Cuáles son los nombres de los surcos ubicados por encima y por debajo de esta circunvolución? ¿Qué hueso del cráneo se halla por encima de ella?
5. Durante la realización de una necropsia un patólogo tuvo gran dificultad para hallar el surco central en cada hemisferio cerebral. Dado que el hallazgo de este surco es la clave para localizar muchos otros surcos y circunvoluciones, ¿qué reparos anatómicos utilizaría usted para identificar el surco central? ¿La forma y el tamaño de los surcos y las circunvoluciones son similares en los dos hemisferios? ¿Hay variaciones individuales en la disposición de los surcos y las circunvoluciones?
6. A un estudiante de medicina de cuarto año se le mostraron RM coronales y horizontales del encéfalo y se le pidió que comentara sus observaciones. El paciente era un hombre de 55 años. El estudiante comentó que el ventrículo lateral izquierdo era más grande que lo normal y que había un área hipointensa cerca del foramen interventricular izquierdo que sugería la presencia de un tumor encefálico. Al mirar la radiografía lateral convencional del cráneo y el encéfalo advirtió una pequeña área de "calcificación" en la región de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y describa la localización del ventrículo lateral en el encéfalo. ¿Cuáles son las diferentes partes del ventrículo lateral? ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo en el ventrículo lateral y dónde drena normalmente? ¿Cuál es la causa de la calcificación observada en el ventrículo lateral izquierdo de este paciente?
7. Una estudiante de medicina que efectuaba una necropsia descubrió que el paciente no tenía cuerpo calloso. Al consultar la historia clínica se sorprendió al no encontrar referencia alguna a un trastorno neurológico. ¿Le sorprende a usted que en la historia de este paciente no se hubieran registrado signos y síntomas neurológicos?

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Esta mujer presentaba una actividad incoordinada continua de la musculatura proximal del brazo y la pierna derechos que daba como resultado la violenta sacudida de los miembros. También estaban levemente afectados los músculos del lado derecho de la cara. Este trastorno se conoce como *hemibalismo*. Es causado por una hemorragia en el núcleo subtalámico izquierdo.
2. Durante la tercera década de la vida aparecen concreciones calcáreas en la neuroglia y el tejido conec-

- tivo de la glándula pineal. Esto proporciona un reparo radiológico útil en la línea media. Un desplazamiento lateral de este reparo indica la presencia de una masa intracraneal. En este paciente la sombra de la glándula pineal estaba en la línea media y todas las otras investigaciones, incluida la TC, no mostraban evidencia alguna de un tumor cerebral.
3. Sí. La adiposidad sola o asociada con distrofia genital puede ocurrir junto con una enfermedad del hipotálamo.
 4. La circunvolución frontal media derecha se encuentra en la superficie lateral del lóbulo frontal del hemisferio cerebral derecho. Está limitada por arriba y por abajo por los surcos frontales superior e inferior, respectivamente. Por encima de la circunvolución frontal media derecha se ubica el hueso frontal del cráneo.
 5. El importante surco central es grande y discurre hacia abajo y adelante a través de la cara lateral de cada hemisferio. Hacia arriba indenta el borde medial superior del hemisferio aproximadamente 1 cm por detrás del punto medio; se encuentra entre dos circunvoluciones paralelas. Es el único surco de cualquier longitud que indenta el límite medial superior. La disposición de los surcos y las circunvoluciones es muy similar a ambos lados del encéfalo. Sin embargo, hay grandes variaciones individuales en los detalles de su disposición.
 6. El ventrículo lateral es una cavidad con forma de C ubicada dentro de cada hemisferio cerebral. Se enrolla alrededor del tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Está dividido en un cuerpo que ocupa el lóbulo parietal, un asta anterior que se extiende al lóbulo frontal, un asta posterior que se extiende al lóbulo occipital y un asta inferior que discurre hacia adelante y abajo en el lóbulo temporal. El líquido cefalorraquídeo es producido en el plexo coroideo del ventrículo lateral y drena a través del pequeño foramen interventricular en el tercer ventrículo. En una etapa más tardía de la vida el plexo coroideo, especialmente en su parte posterior, a veces muestra depósitos calcificados que se detectan en forma ocasional en las radiografías, como en este caso. En este paciente más tarde se halló un tumor cerebral que estaba comprimiendo el foramen interventricular izquierdo, de ahí que el ventrículo izquierdo estuviera agrandado.
 7. No. En ocasiones el cuerpo calloso no se desarrolla y en esos pacientes no aparecen signos ni síntomas neurológicos definidos. En cambio, si el cuerpo calloso se secciona durante un procedimiento quirúrgico en el adulto resulta evidente la pérdida de interconexiones entre los dos hemisferios (véase p. 291).

PREGUNTAS DE REVISIÓN

Elija la respuesta correcta.

1. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el diencefalo:
 - (a) Se extiende hacia adelante hasta el quiasma óptico.
 - (b) Está limitado lateralmente por la cápsula interna.
 - (c) El tálamo está ubicado en la pared medial del tercer ventrículo.
 - (d) El epitálamo está formado por el extremo craneal de la sustancia negra y los núcleos rojos.
 - (e) Se extiende hacia atrás hasta la conexión intertalámica.
2. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la glándula pineal:
 - (a) Produce una secreción radioopaca.
 - (b) Contiene concentraciones altas de melatonina.
 - (c) La melatonina estimula la liberación de la hormona gonadotrófica del lóbulo anterior de la hipófisis.
 - (d) Hay una disminución de la producción de secreciones de la glándula pineal en los períodos de oscuridad.
 - (e) Los pinealocitos son inhibidos por las terminaciones nerviosas simpáticas.
3. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el tálamo:
 - (a) Es la parte más grande del diencefalo y sirve como estación de relevo para todos los principales tractos sensitivos (excepto la vía olfatoria).
 - (b) Está separado del núcleo lenticular por la cápsula externa.
 - (c) Forma el límite anterior del foramen interventricular.
 - (d) Está completamente separado del tálamo del lado opuesto.
 - (e) El tálamo es una pequeña masa rectangular de sustancia gris.
4. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el hipotálamo:
 - (a) Está formado por la porción superior de la pared lateral y el techo del tercer ventrículo.
 - (b) Caudalmente el hipotálamo se fusiona con el techo del mesencéfalo.
 - (c) Los núcleos están formados por grupos de grandes células nerviosas.

- (d) Funcionalmente desempeña un papel en la liberación de hormonas hipofisarias.
 - (e) Los tubérculos mamilares no forman parte del hipotálamo.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el hipotálamo:
- (a) El hipotálamo no tiene influencia alguna sobre las actividades de los sistemas autónomo y endocrino.
 - (b) Recibe pocas fibras viscerales y somáticas aferentes.
 - (c) Emite fibras eferentes que se dirigen a las eferencias simpática y parasimpática del encéfalo y la médula espinal.
 - (d) No ayuda en la regulación del metabolismo del agua.
 - (e) El hipotálamo no desempeña ningún papel en el control de las emociones.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el tercer ventrículo:
- (a) La pared posterior está formada por el orificio del acueducto cerebral y el receso pineal.
 - (b) No se comunica directamente con los ventrículos laterales.
 - (c) La tela corioidea vascular se proyecta desde el piso para formar el plexo corioideo.
 - (d) En el piso del ventrículo, de atrás hacia adelante, se encuentran el quiasma óptico, el túber cinereum y los tubérculos mamilares.
 - (e) La pared del ventrículo no está revestida con epéndimo.

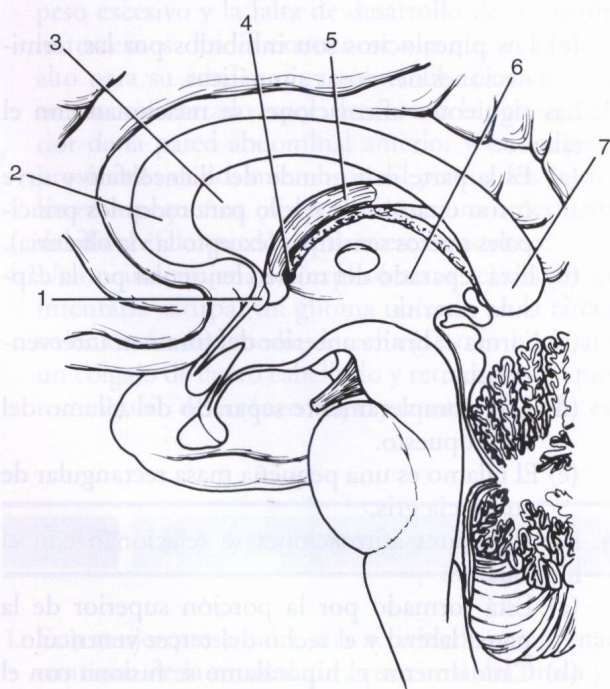


Fig. 7-30. Corte sagital del encéfalo que muestra la superficie medial del diencefalo.

Las siguientes preguntas corresponden a la figura 7-30. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

- 7. Número 1 (a) Rodilla del cuerpo caloso
- 8. Número 2 (b) Foramen interventricular
- 9. Número 3 (c) Cuerpo del fórnix
- 10. Número 4 (d) Comisura anterior
- 11. Número 5 (e) Ninguno de los anteriores
- 12. Número 6
- 13. Número 7

Elija la respuesta correcta.

14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la fisura cerebral longitudinal:
- (a) Contiene el pliegue de duramadre, la hoz del cerebelo.
 - (b) Contiene las arterias cerebrales medias.
 - (c) El seno sagital superior se ubica por debajo de ella.
 - (d) En las profundidades de la fisura el cuerpo caloso atraviesa la línea media.
 - (e) El seno sagital inferior se ubica por encima de ella.
15. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el surco central:
- (a) Se extiende en la superficie medial del hemisferio cerebral.
 - (b) El lóbulo frontal se ubica por detrás de él.
 - (c) El lóbulo parietal se ubica por delante de él.
 - (d) Se continúa por abajo con el surco lateral.
 - (e) La aracnoides se extiende en el surco central.
16. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el ventrículo lateral:
- (a) Cada ventrículo tiene forma de J y está lleno de líquido cefalorraquídeo.
 - (b) Se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular.
 - (c) El cuerpo del ventrículo ocupa el lóbulo frontal.
 - (d) El ventrículo lateral no posee un plexo corioideo.
 - (e) El asta anterior ocupa el lóbulo parietal.
17. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el cuerpo caloso:
- (a) Está conectado con el fórnix por la lámina terminal.
 - (b) El pico conecta la rodilla con el septum pellucidum.
 - (c) La mayor parte de las fibras dentro del cuerpo caloso interconectan áreas simétricas de la corteza cerebral.

- (d) Las fibras de la rodilla se curvan hacia adelante en dirección a los lóbulos frontales y forman el fórceps mayor.
- (e) El cuerpo calloso está relacionado por abajo con la hoz del cerebro.
18. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la comisura anterior:
- (a) Está incluida en la parte superior del septum pellucidum.
- (b) En su trayectoria lateral, un haz anterior de fibras se curva hacia adelante para unirse con el tracto olfatorio.
- (c) Algunas de las fibras están vinculadas con las sensaciones del gusto.
- (d) Forma el límite anterior del foramen intervenricular.
- (e) Está formada por un haz grande de fibras nerviosas.
19. Las siguientes afirmaciones relacionadas con la cápsula interna son correctas **excepto**:
- (a) Se continúa por debajo con el techo del mesencéfalo.
- (b) Tiene un brazo anterior y un brazo posterior, que se encuentran en línea recta.
- (c) La rodilla y la parte anterior del brazo posterior contienen las fibras corticobulbares y corticoespinales.
- (d) Está relacionada medialmente con el núcleo lenticular.
- (e) Se continúa por abajo con la corona radiada.
20. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los ganglios basales:
- (a) El núcleo caudado no está unido con el núcleo lenticular.
- (b) El cuerpo estriado está vinculado con el movimiento muscular.
- (c) El núcleo lenticular está relacionado medialmente con la cápsula externa.
- (d) El núcleo lenticular tiene forma ovalada como se ve en el corte horizontal.
- (e) El núcleo amigdalino no forma uno de los ganglios basales.

Las siguientes preguntas corresponden a la figura 7-31. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

21. Número 1 (a) Radiación óptica
22. Número 2 (b) Surco lateral
23. Número 3 (c) Núcleo lenticular
24. Número 4 (d) Asta anterior del ventrículo lateral
25. Número 5 (e) Ninguno de los anteriores

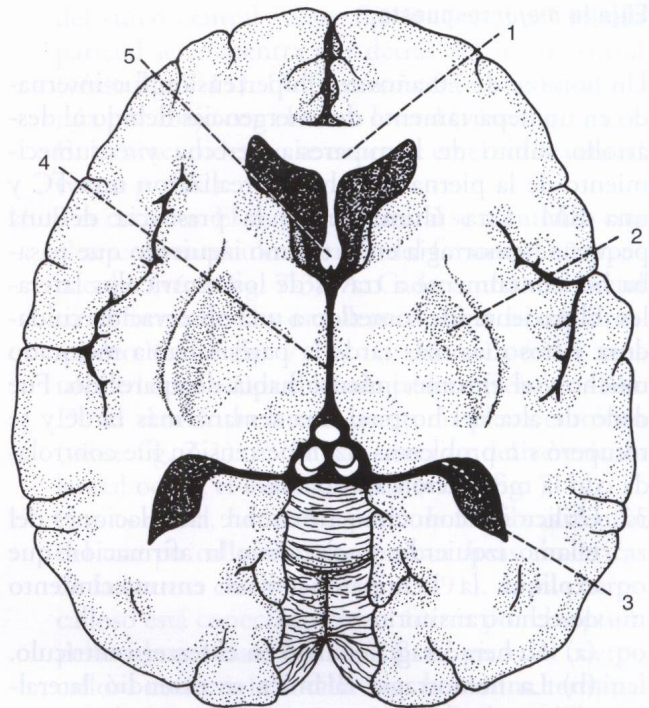


Fig. 7-31. Corte horizontal del cerebro según se ve desde arriba.

Las siguientes preguntas corresponden a la figura 7-32. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

26. Número 1 (a) Surco central
27. Número 2 (b) Circunvolución poscentral
28. Número 3 (c) Circunvolución temporal superior
29. Número 4 (d) Lobulillo parietal superior
30. Número 5 (e) Ninguno de los anteriores
31. Número 6

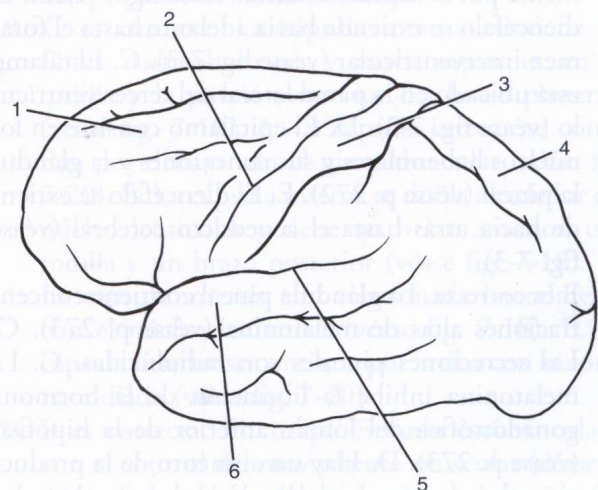


Fig. 7-32. Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo.

Elija la mejor respuesta.

Un hombre de 70 años con hipertensión fue internado en un departamento de emergencias debido al desarrollo súbito de hemiparesia derecha y entumecimiento de la pierna derecha. Se realizaron una TC y una RM. Esta última reveló la presencia de una pequeña hemorragia en el tálamo izquierdo que pasaba horizontalmente a través de los ventrículos laterales. El paciente fue sometido a una observación cuidadosa y dos días más tarde la paresia había mejorado mucho y el entumecimiento había desaparecido. Fue dado de alta del hospital una semana más tarde y se recuperó sin problemas. La hipertensión fue controlada con la medicación apropiada.

32. Utilice sus conocimientos sobre las relaciones del tálamo izquierdo y seleccione la afirmación que explique la hemiparesia y el entumecimiento derecho transitorios.
- La hemorragia ocurrió en el tercer ventrículo.
 - La hemorragia talámica se extendió lateralmente al brazo posterior de la cápsula interna izquierda.
 - La hemorragia era pequeña y estaba limitada al tálamo izquierdo.
 - La hemorragia era pequeña y ocurrió en la parte lateral del tálamo izquierdo, lo que produjo un edema transitorio de la cápsula interna izquierda.
 - La hemorragia se extendió lateralmente al ventrículo lateral izquierdo.
33. Este paciente hipertenso tenía una hemorragia

talámica pequeña. Seleccione la causa **más probable** de esa hemorragia.

- Puede haberse roto una de las pequeñas arterias talámicas enfermas.
- Puede haberse roto una de las pequeñas venas que drenan el tálamo.
- Puede haber habido vasoconstricción de las arterias talámicas.
- Puede haberse producido un reblandecimiento del tejido neuronal alrededor de las arterias talámicas.
- No existe ninguna relación entre la hipertensión y la hemorragia talámica en este paciente.

Un niño de 8 años con otalgia derecha intensa fue llevado al pediatra. Los síntomas habían comenzado 7 días antes y el dolor había empeorado progresivamente. En el examen se observó que presentaba una otitis media derecha grave con mastoiditis aguda. Cuando se lo interrogó admitió que le dolía mucho toda la cabeza y que se sentía enfermo. Mientras era examinado, vomitó. La temperatura corporal estaba ligeramente elevada. En vista de la gravedad de la cefalea y de la presencia de náuseas y vómitos el pediatra decidió realizar una RM. El resultado demostró un absceso cerebral derecho pequeño y bien definido.

34. ¿En qué sitio del hemisferio derecho es más probable hallar el absceso cerebral en este paciente?
- Lóbulo frontal
 - Tálamo
 - Lóbulo occipital
 - Lóbulo temporal
 - Cuña

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

- B es correcta. El diencefalo está limitado lateralmente por la cápsula interna (véase fig. 7-1). A. El diencefalo se extiende hacia adelante hasta el foramen interventricular (véase fig. 7-3). C. El tálamo está ubicado en la pared lateral del tercer ventrículo (véase fig. 7-3). D. El epitálamo consiste en los núcleos habenules y sus conexiones y la glándula pineal (véase p. 272). E. El diencefalo se extiende hacia atrás hasta el acueducto cerebral (véase fig. 7-3).
- B es correcta. La glándula pineal contiene concentraciones altas de melatonina (véase p. 273). C. Las secreciones pineales son radiolúcidas. C. La melatonina inhibe la liberación de la hormona gonadotrófica del lóbulo anterior de la hipófisis (véase p. 273). D. Hay un aumento de la producción de secreciones de la glándula pineal en los períodos de oscuridad. E. Los pinealocitos son

estimulados por las terminaciones nerviosas simpáticas (véase p. 272).

- A es correcta. El tálamo es la parte más grande del diencefalo y sirve como estación de relevo para todos los principales tractos sensitivos, excepto la vía olfatoria (véase p. 269). B. El tálamo está separado del núcleo lenticular por la cápsula interna (véase fig. 7-1). C. El tálamo forma el límite posterior del foramen interventricular (véase fig. 7-3). D. El tálamo se puede unir al tálamo del lado opuesto por la conexión intertalámica (véase p. 271). E. El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris (véase fig. 7-4).
- D es correcta. El hipotálamo desempeña un papel importante en la liberación de hormonas hipofisarias (véase p. 419). A. El hipotálamo está formado por la parte inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo, por debajo del surco hipota-

- lámico (véase fig. 7-3). B. Caudalmente el hipotálamo se fusiona con el techo del mesencéfalo (véase p. 273). C. Los núcleos del hipotálamo están formados por grupos de pequeñas células nerviosas (véase p. 273). E. Los tubérculos mamilares forman parte del hipotálamo (véase p. 273).
5. C es correcta. El hipotálamo emite fibras eferentes que se dirigen a las eferencias simpática y parasimpática en el encéfalo y la médula espinal (véase p. 418). A. El hipotálamo tiene influencia sobre las actividades de los sistemas autónomo y endocrino (véase p. 273). B. El hipotálamo recibe muchas fibras nerviosas viscerales y somatosensitivas aferentes (véase p. 417). D. El hipotálamo ayuda en la regulación del metabolismo del agua (véase p. 422). E. El hipotálamo desempeña un papel en el control de los estados emocionales (véase p. 423).
 6. A es correcta. La pared posterior del tercer ventrículo está formada por el orificio del acueducto cerebral y el receso pineal (véase fig. 7-3). B. El tercer ventrículo se comunica directamente con los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares (véase fig. 7-14). C. La tela coroidea vascular se proyecta desde el techo del tercer ventrículo para formar el plexo coroideo (véase fig. 7-3). D. En el piso del tercer ventrículo, de adelante hacia atrás, se encuentran el quiasma óptico, el túber cinereum y los tubérculos mamilares (véase p. 274). E. La pared del tercer ventrículo está revestida con epéndimo.
 7. D es correcta.
 8. A es correcta.
 9. E es correcta. La estructura es el septum pellucidum.
 10. B es correcta.
 11. C es correcta.
 12. E es correcta. La estructura es el tálamo.
 13. E es correcta. La estructura es el rodete del cuerpo calloso.
 14. D es correcta. En las profundidades de la fisura longitudinal cerebral el cuerpo calloso cruza la línea media (véase fig. 7-6). A. La fisura longitudinal cerebral contiene un pliegue de duramadre, la hoz del cerebro (véase p. 466). B. La fisura longitudinal cerebral no contiene las arterias cerebrales medias; éstas se hallan ubicadas en las fisuras cerebrales laterales (véase p. 517). C. El seno venoso sagital superior se encuentra por encima de la fisura longitudinal cerebral (véase p. 466). E. El seno venoso sagital inferior se halla en el borde inferior de la hoz del cerebro en la fisura longitudinal cerebral (véase p. 471).
 15. A es correcta. El surco central se extiende en la superficie medial del hemisferio cerebral (véase fig. 7-8). B. El lóbulo frontal se halla por delante del surco central (véase fig. 7-11). C. El lóbulo parietal se encuentra por detrás del surco central (véase fig. 7-11). D. El surco central no se continúa por abajo con el surco lateral (véase fig. 7-11). E. La aracnoides no se extiende en el surco central (véase p. 472).
 16. B es correcta. El ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular (véase fig. 7-3). A. Cada ventrículo lateral tiene forma de C y está lleno de líquido cefalorraquídeo (véase fig. 7-14). C. El cuerpo del ventrículo lateral ocupa el lóbulo parietal (véase p. 484). D. El ventrículo lateral posee un plexo coroideo (véase fig. 7-1). E. El asta anterior del ventrículo lateral ocupa el lóbulo frontal (véase fig. 7-14).
 17. C es correcta. La mayor parte de las fibras dentro del cuerpo calloso interconectan áreas simétricas de la corteza cerebral (véase p. 291). A. El cuerpo calloso está conectado con el fórnix por el septum pellucidum (véase fig. 7-3). B. El pico del cuerpo calloso conecta la rodilla con la lámina terminal (véase fig. 7-3). D. Las fibras de la rodilla del cuerpo calloso se curvan hacia adelante en dirección a los lóbulos frontales del hemisferio cerebral y forman el fórceps menor (véase fig. 7-16). E. El cuerpo calloso está relacionado por arriba con la hoz del cerebro (véase p. 274).
 18. B es correcta. Cuando se sigue la trayectoria lateral de la comisura anterior se observa un haz anterior de fibras nerviosas que se curva hacia adelante para unirse con el tracto olfatorio (véase p. 282). A. La comisura anterior está incluida en la porción superior de la lámina terminal (véase fig. 7-3). C. Algunas de las fibras de la comisura anterior están vinculadas con la sensación del olfato (véase p. 282). D. El límite anterior del foramen interventricular está formado por el pilar anterior del fórnix y no por la comisura anterior (véase fig. 7-3). E. La comisura anterior está formada por un haz pequeño de fibras nerviosas.
 19. C es correcta. La cápsula interna contiene las fibras corticobulbares y corticoespinales en la rodilla y la porción anterior del brazo posterior (véase fig. 7-18). A. La cápsula interna se continúa por debajo con el pie peduncular (véase fig. 7-20). B. La cápsula interna se dobla alrededor del núcleo lenticular y tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior (véase fig. 7-18). D. La cápsula interna está relacionada lateralmente con el núcleo lenticular (véase fig. 7-18). E. La cápsula interna se continúa por arriba con la corona radiada (véase fig. 7-20).
 20. B es correcta. El cuerpo estriado está vinculado con el control del movimiento muscular (véase p. 346). A. La cabeza del núcleo caudado está unida al núcleo lenticular (véase fig. 7-15). C. El núcleo

lenticular está relacionado lateralmente con la cápsula externa (véase fig. 7-13). D. El núcleo lenticular tiene forma de cuña, como se ve en el corte horizontal (véase fig. 7-13). E. El núcleo amigdalino forma uno de los ganglios basales (véase p. 343).

21. E es correcta. La estructura es la rodilla del cuerpo calloso.
22. C es correcta.
23. E es correcta. La estructura es el asta posterior del ventrículo lateral.
24. E es correcta. La estructura es el tercer ventrículo.



LECTURAS RECOMENDADAS

- Axelrod, J. The pineal gland. *Endeavour* 29:144, 1970.
- Brzezinski, A. Melatonin in humans. *N. Engl. J. Med* 336:186, 1997.
- Cassone, V. M. Effects of melatonin on vertebrate circadian systems. *Trends Neurosci.* 13:457, 1990.
- Clark, C. M., Ewbank, D., Lee, V. M. Y., and Trojanowski, J. Q. Molecular pathology of Alzheimer's disease: Neuronal cytoskeletal abnormalities. In: J. H. Growdon and M. N. Rossor (eds.), *The Dementias: Blue Books of Practical Neurology*. Vol. 19. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998, p 285-304.
- Crosby, E. C., Humphrey, T., and Lauer, E. W. *Correlative Anatomy of the Nervous System*. New York: Macmillan, 1962.
- Goetz, C. C. *Textbook of Clinical Neurology* (2nd ed.). Philadelphia: Saunders, 1983.
- Guyton, A. C., and Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology* (10th ed.). Philadelphia: Saunders, 2000.
- Jacobs, E. R. *Medical Imaging: A Concise Textbook*. New York: Igaku-Shoin, 1987.
- Kappers, J. A. Short History of Pineal Discovery and Research. In: J. A. Kappers and P. Peret (eds.), *The Pineal Gland of Vertebrates Including Man. Proceedings of the First Colloquium of the European Study Group (EPSG)*, Amsterdam, 1978 (*Progress in Brain Research*. Vol. 52). Amsterdam: Biomedical Press, 1978, p 3.
- Kehoe, P., Wavrant-De Vrieze, F., Crook, R., et al. A full genome scan for late onset Alzheimer's disease. *Hum. Mol. Genet.* 8:237-245, 1999.
- Martin, J. B. Mechanisms of disease: Molecular basis of the neurodegenerative disorders. *N. Engl. J. Med* 340:1970-1980, 1999.
- Marx, J. New gene tied to common form of Alzheimer's disease. *Science* 281:507-509, 1998.
- Neve, R. L., and Robakis, N. K. Alzheimer's disease: A reexamination of the amyloid hypothesis. *Trends Neurosci.* 21:15-29, 1998.
- Reiman, E. M., et al. Preclinical evidence of Alzheimer's disease in persons homozygous for the epsilon 4 allele for apolipoprotein E. *N. Engl. J. Med.* 334:752, 1996.
- Rhoades, R. A., and Tanner, G. A. *Medical Physiology*. Boston: Little, Brown, 1995.
- Selkoe, D. J. Molecular pathology of Alzheimer's disease: The role amyloid. In: J. H. Growdon, M. N. Rossor (eds.), *The Dementias: Blue Books of Practical Neurology*. Vol. 19. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998, p 257-283.
- Snell, R. S. Effect of melatonin on mammalian epidermal melanocytes. *J. Invest. Dermatol* 44:273, 1965.
- Swanson, L. W., and Sawchenko, P. E. Hypothalamic integration: Organization of the paraventricular and supraoptic nuclei. *Annu. Rev. Neurosci.* 6:269, 1983.
- Williams, P. L., et al. *Gray's Anatomy* (38th Br. ed.). New York, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995.

25. E es correcta. La estructura es la columna anterior del fórnix.
26. E es correcta. La estructura es la circunvolución frontal media.
27. A es correcta.
28. B es correcta.
29. D es correcta.
30. E es correcta. La estructura es el surco lateral.
31. C es correcta.
32. D es correcta.
33. A es correcta.
34. D es correcta.

Estructura y localización funcional de la corteza cerebral

Una mujer de 19 años sufrió un accidente automovilístico. No usaba cinturón de seguridad, fue arrojada del automóvil y sufrió lesiones graves en la cabeza. Los paramédicos de emergencia que la examinaron comprobaron que estaba inconsciente de modo que fue internada en el departamento de emergencias. Después de 5 horas la mujer recobró la conciencia y en las dos semanas siguientes tuvo una recuperación notable. Abandonó el hospital un mes después con una debilidad muy leve de la pierna derecha. No se observaba ningún otro trastorno. Cuatro meses más tarde consultó a un neurólogo porque experimentaba crisis súbitas de movimientos clónicos de la pierna y el pie derechos, que duraban sólo unos minutos. Una semana después la paciente tuvo un episodio muy grave, que afectó la pierna derecha y luego se extendió al brazo derecho. En esta ocasión perdió la conciencia durante la crisis.

El neurólogo diagnosticó crisis epilépticas jacksonianas, causadas por la formación de cicatrices cerebrales secundarias al accidente automovilístico. La debilidad de la pierna derecha inmediatamente después del accidente se debió al daño de la parte superior de la circunvolución precentral izquierda. Sus crisis iniciales de epilepsia fueron de tipo parcial y se debieron a la irritación del área de la circunvolución precentral izquierda correspondiente a la pierna. En el último episodio, la crisis epiléptica se propagó a otras áreas de la circunvolución precentral izquierda, de modo que afectó la mayor parte del lado derecho del cuerpo, y la paciente perdió la conciencia.

El conocimiento de la localización funcional de la corteza cerebral permitió que el médico formulara un diagnóstico preciso y aconsejara el tratamiento apropiado. El neurocirujano efectuó una resección neta del tejido cicatrizal cerebral y aunque quedó una paresia residual leve de la pierna derecha, la paciente no presentó nuevas crisis epiléptiformes.

Í N D I C E

Estructura de la corteza cerebral 304	Lesiones de la corteza cerebral 316	<i>Área visual primaria</i> 318
Células nerviosas de la corteza cerebral 304	<i>Corteza motora</i> 316	<i>Área visual secundaria</i> 318
Fibras nerviosas de la corteza cerebral 305	<i>ESPASTICIDAD MUSCULAR</i> 317	<i>Área auditiva primaria</i> 318
Capas de la corteza cerebral 306	<i>Campo ocular frontal</i> 317	<i>Área auditiva secundaria</i> 318
Variaciones de la estructura cortical 308	Área motora del lenguaje de Broca 317	Dominancia cerebral y daño cerebral 319
Mecanismos de la corteza cerebral 308	<i>Área sensitiva del lenguaje de Wernicke</i> 317	Potenciales corticales cerebrales 319
Áreas corticales 308	<i>Áreas motoras y sensitivas del lenguaje</i> 317	Conciencia 319
Lóbulo frontal 309	<i>Circunvolución angular dominante</i> 317	Estado vegetativo persistente 319
Lóbulo parietal 312	<i>Corteza prefrontal</i> 317	Sueño 320
Lóbulo occipital 312	<i>Corteza prefrontal y esquizofrenia</i> 317	Epilepsia 320
Lóbulo temporal 313	<i>Leucotomía frontal y lobectomía frontal</i> 318	Problemas clínicos 320
Otras áreas corticales 313	<i>Corteza sensitiva</i> 318	Respuestas a los problemas clínicos 321
Corteza de asociación 314	<i>Área de asociación somatoestésica</i> 318	Preguntas de revisión 322
Dominancia cerebral 314		Respuestas a las preguntas de revisión 325
Correlación clínica 316		Lecturas recomendadas 326
Consideraciones generales 316		

O B J E T I V O S

- La corteza cerebral es el nivel más alto del sistema nervioso central y siempre funciona en asociación con los centros inferiores.
- Recibe gran cantidad de información y responde en forma precisa mediante la realización de los cambios apropiados. Muchas de las respuestas están influidas por programas hereditarios, mientras que otras se relacionan con programas aprendidos durante la vida del individuo y almacenados en la corteza cerebral.
- El propósito de este capítulo es describir la estructura básica y la localización funcional de la corteza cerebral, una estructura anatómica sumamente compleja, con el fin de que el médico pueda utilizar esta información para localizar las lesiones hemisféricas sobre la base de los síntomas y los signos clínicos.



ESTRUCTURA DE LA CORTEZA CEREBRAL

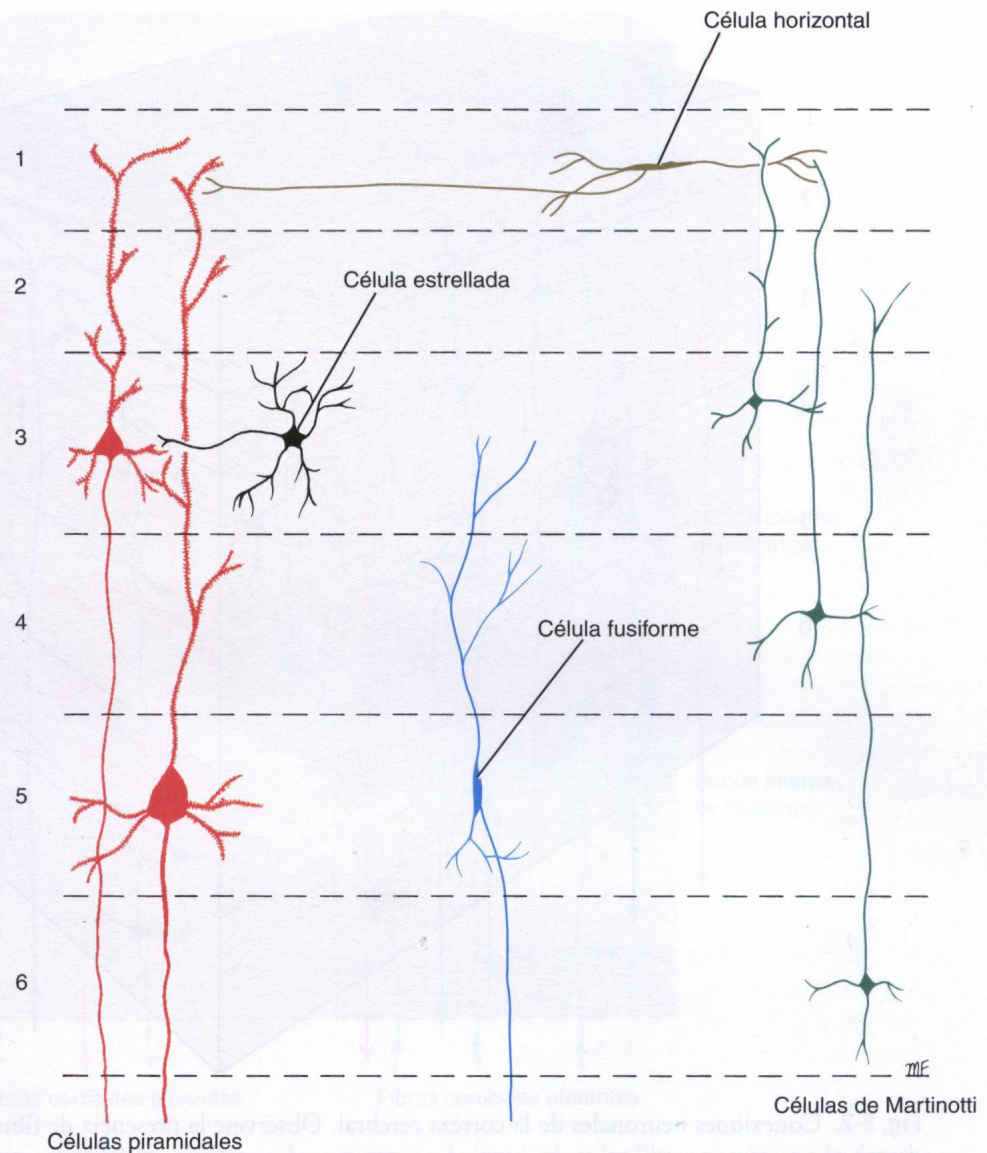
La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10 000 millones de neuronas. La superficie de la corteza está aumentada por su plegamiento en circunvoluciones separadas por fisuras o surcos. El espesor cortical varía de 1,5 a 4,5 mm. La corteza es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad de un surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos. Se encuentran los siguientes tipos de células nerviosas en la corteza cerebral: (1) células piramidales, (2) células estrelladas, (3) células fusiformes, (4) células horizontales de Ramón y Cajal y (5) células de Martinotti (fig. 8-1).

Células nerviosas de la corteza cerebral

Las **células piramidales** llevan ese nombre debido a la forma de sus cuerpos (fig. 8-1). La mayoría de los cuerpos celulares miden entre 10 y 50 μm de longitud. Sin embargo, hay células piramidales gigantes, las **células de Betz**, cuyos cuerpos miden hasta 120 μm ; estas células se encuentran en la circunvolución precentral motora del lóbulo frontal.

Los vértices de las células piramidales están orientados hacia la superficie pial de la corteza. Desde el vértice de cada célula una dendrita apical gruesa se extiende hacia arriba hasta la piamadre y emite ramos colaterales. Desde los ángulos de la base varias dendritas basales discurren lateralmente hacia el neurópilo circundante. Cada dendrita posee numerosas **espinas dendríticas** para establecer uniones sinápticas con axones de otras neuronas (fig. 8-1). El axón surge de la base del cuerpo celular y termina en las capas corticales más profundas o, lo que sucede más a menudo,

Fig. 8-1. Principales tipos de neuronas hallados en la corteza cerebral.



entra en la sustancia blanca del hemisferio cerebral como una fibra de proyección, de asociación o comisural.

Las **células estrelladas**, a veces denominadas células granulosas debido a su pequeño tamaño, tienen forma poligonal y un cuerpo que mide aproximadamente $8\ \mu\text{m}$ de diámetro (fig. 8-1). Estas células tienen múltiples dendritas ramificadas y un axón relativamente corto que termina sobre una neurona cercana.

Las **células fusiformes** tienen su eje mayor vertical a la superficie y están concentradas principalmente en las capas corticales más profundas (véase fig. 8-1). Las dendritas surgen de cada polo del cuerpo celular. La dendrita inferior se ramifica en la misma capa celular mientras que la dendrita superficial asciende hacia la superficie de la corteza y se ramifica en las capas superficiales. El axón surge de la parte inferior del cuerpo celular y entra en la sustancia blanca como una fibra de proyección, de asociación o comisural.

Las **células horizontales de Ramón y Cajal** son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente en las capas más superficiales de la corteza (fig. 8-1). De cada extremo de la célula surge una dendrita y un axón que discurre paralelo a la superficie de la corteza y establece contacto con las dendritas de las células piramidales.

Las **células de Martinotti** son pequeñas células multipolares presentes en todos los niveles de la corteza (fig. 8-1). Las células tienen dendritas cortas pero el axón se dirige hacia la superficie pial de la corteza, donde termina en una capa más superficial, en general en la más superficial. En su trayectoria el axón da origen a algunos ramos colaterales cortos.

Fibras nerviosas de la corteza cerebral

Las fibras nerviosas de la corteza cerebral están dispuestas tanto en forma radial como tangencial (figs. 8-2

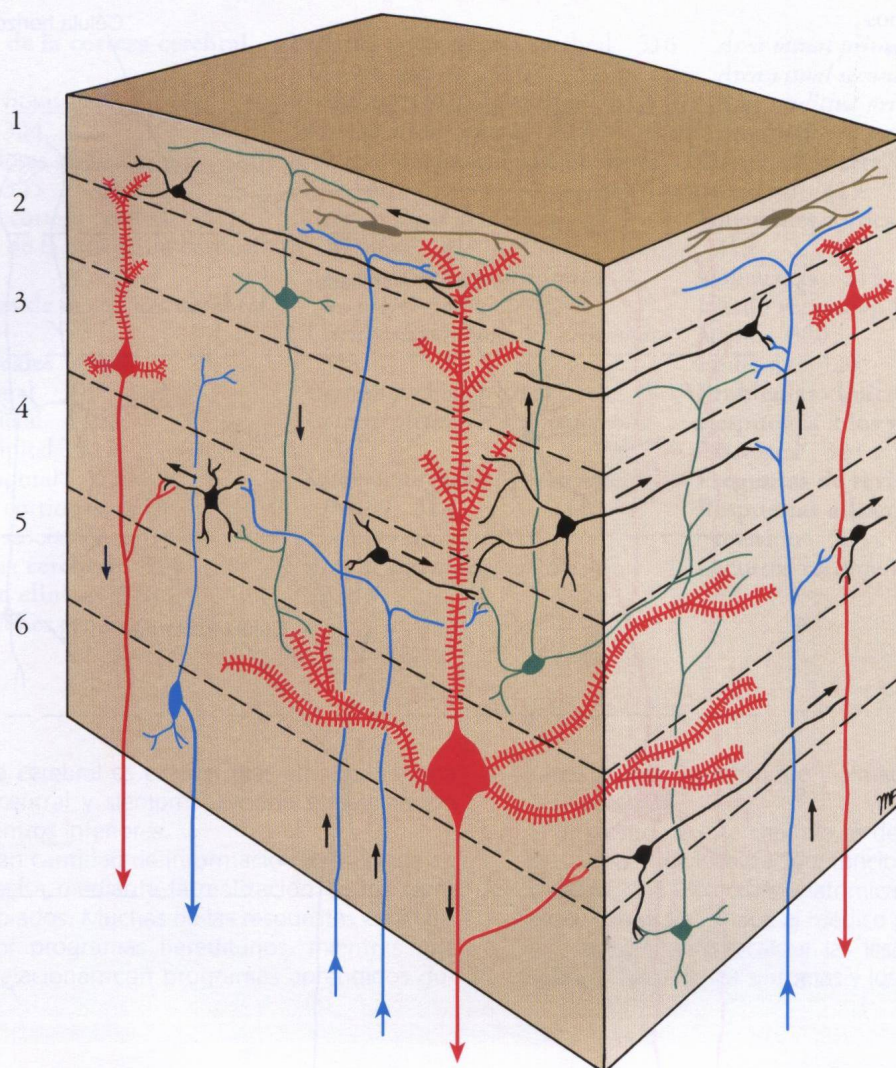


Fig. 8-2. Conexiones neuronales de la corteza cerebral. Obsérvese la presencia de fibras aferentes y eferentes.

y 8-3). Las **fibras radiales**, que discurren en ángulos rectos hacia la superficie cortical, incluyen las fibras entrantes aferentes de proyección, de asociación y comisurales que terminan dentro de la corteza y los axones de células piramidales, estrelladas y fusiformes que dejan la corteza para convertirse en fibras de proyección, de asociación y comisurales de la sustancia blanca del hemisferio cerebral.

Las **fibras tangenciales** discurren en forma paralela a la superficie cortical y en su mayor parte son ramos colaterales y terminales de fibras aferentes. También incluyen los axones de células horizontales y estrelladas y ramos colaterales de las células piramidales y fusiformes. Las fibras tangenciales están concentradas en las capas 4 y 5, donde se denominan **bandas de Baillarger** externa e interna, respectivamente (figs. 8-2 y 8-3). Las bandas de Baillarger se encuentran particularmente bien desarrolladas en las áreas sensitivas debido a la alta concentración de las partes terminales

de las fibras talamocorticales. En la corteza visual la **banda de Baillarger** externa, que es tan gruesa que puede verse a simple vista, se conoce como **estría de Gennari**. Debido a esta banda obvia, o estría, en las paredes del surco calcarino la corteza visual a veces se denomina **corteza estriada**.

Capas de la corteza cerebral

Con propósitos descriptivos es conveniente dividir la corteza cerebral en capas que pueden distinguirse por los tipos, la densidad y la disposición de sus células (figs. 8-1 y 8-3). Aquí se mencionan los nombres y se describen los aspectos característicos de las capas; las diferencias regionales se analizan más adelante.

1. **Capa molecular (capa plexiforme).** Esta capa, que es la más superficial, consiste principalmente en una red densa de fibras nerviosas orientadas tan-

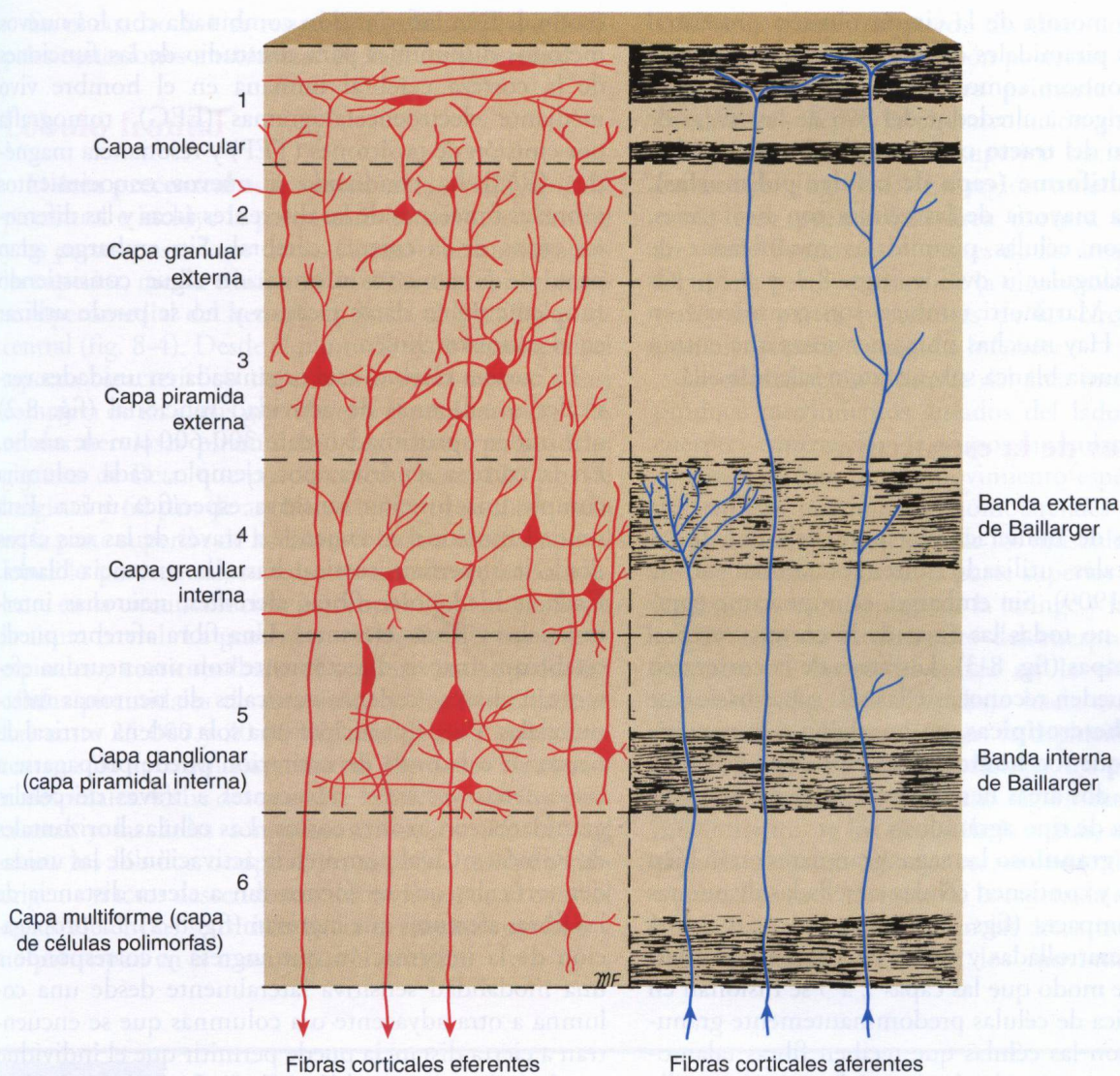


Fig. 8-3. Capas de la corteza cerebral que muestran las neuronas a la izquierda y las fibras nerviosas a la derecha.

gencialmente (figs. 8-1 y 8-3), que derivan de las dendritas apicales de las células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo y se asocian con fibras comisurales. Diseminadas entre esas fibras nerviosas hay algunas células horizontales de Ramón y Cajal. Es obvio que en esta capa más superficial de la corteza se establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas.

2. **Capa granular externa.** Esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas (figs. 8-1 y 8-3). Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas, donde terminan o continúan hasta entrar en la sustancia blanca del hemisferio cerebral.
3. **Capa piramidal externa.** Esta capa está compuesta por células piramidales; el tamaño del cuerpo de

estas células aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa (figs. 8-1 y 8-3). Las dendritas apicales pasan hacia la capa molecular y los axones entran en la sustancia blanca como fibras de proyección, de asociación o comisurales.

4. **Capa granular interna.** Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta (figs. 8-1 y 8-3). Hay una concentración elevada de fibras de disposición horizontal conocidas en conjunto como la **banda externa de Baillarger**.
5. **Capa ganglionar (capa piramidal interna).** Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño intermedio (figs. 8-1 y 8-3). Dispersas entre las células piramidales hay células estrelladas y células de Martinotti. Además, hay una gran cantidad de fibras dispuestas horizontalmente que forman la **banda interna de Baillarger** (fig. 8-3). En

la corteza motora de la circunvolución precentral las células piramidales de esta capa son muy grandes y se conocen como células de Betz. Estas células dan origen a alrededor del 3% de las fibras de proyección del **tracto corticoespinal o piramidal**.

6. **Capa multiforme (capa de células polimorfas).**

Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas de cuerpo triangular u ovoide (figs. 8-1 y 8-3). Las células de Martinotti también son conspicuas en esta capa. Hay muchas fibras nerviosas que entran en la sustancia blanca subyacente o salen de ella.

Variaciones de la estructura cortical

El sistema de numeración y nomenclatura de las capas corticales utilizado antes es similar al de Brodmann (1909). Sin embargo, es importante comprender que no todas las áreas de la corteza cerebral poseen seis capas (fig. 8-3). Las áreas de la corteza en las que no pueden reconocerse las seis capas básicas se denominan **heterotípicas**, en oposición a la mayoría de las áreas, que son **homotípicas** y poseen seis capas. Se describen dos áreas heterotípicas: una de tipo granuloso y otra de tipo agranuloso.

En el **tipo granuloso** las capas granulares están bien desarrolladas y contienen células estrelladas dispuestas en forma compacta (figs. 8-3). Así, las capas 2 y 4 están bien desarrolladas y la 3 y la 5 están poco desarrolladas, de modo que las capas 2 a 5 se fusionan en una capa única de células predominantemente granulares. Estas son las células que reciben fibras talamocorticales. La corteza de tipo granuloso se desarrolla en la circunvolución poscentral, en la circunvolución temporal superior y en partes de la circunvolución del hipocampo.

En el **tipo agranuloso** de corteza las capas granulares están poco desarrolladas, de modo que las capas 2 y 4 prácticamente están ausentes (fig. 8-3). Las células piramidales de las capas 3 y 5 están dispuestas en forma muy compacta y son muy grandes. La corteza de tipo agranuloso se encuentra en la circunvolución precentral y en otras áreas del lóbulo frontal. Estas áreas dan origen a gran cantidad de fibras eferentes asociadas con la función motora.

MECANISMOS DE LA CORTEZA CEREBRAL

La amplia investigación llevada a cabo en los últimos años, que incluyó electrofisiología, histoquímica, inmunocitoquímica y otras técnicas microscópicas, ha permitido obtener muchos conocimientos nuevos acerca de las conexiones de las neuronas de la corteza

cerebral. Esta información combinada con los nuevos métodos disponibles para el estudio de las funciones de la corteza cerebral humana en el hombre vivo mediante electroencefalogramas (EEG), tomografía por emisión de positrones (TEP) y resonancia magnética (RM) ha conducido a nuevos conocimientos sobre las funciones de las diferentes áreas y las diferentes capas de la corteza cerebral. Sin embargo, gran parte de esta nueva información sigue consistiendo simplemente en datos fácticos y no se puede utilizar en el contexto clínico.

La corteza cerebral está organizada en unidades verticales o columnas de actividad funcional (fig. 8-2) que miden aproximadamente 300-600 μm de ancho. En la corteza sensitiva, por ejemplo, cada columna cumple una función sensitiva específica única. Esta unidad funcional se extiende a través de las seis capas desde la superficie cortical hasta la sustancia blanca. Cada unidad posee fibras aferentes, neuronas inter-nunciales y fibras eferentes. Una fibra aferente puede establecer sinapsis directamente con una neurona eferente o abarcar cadenas verticales de neuronas inter-nunciales. Puede participar una sola cadena vertical de neuronas o la onda de excitación puede propagarse a las cadenas verticales adyacentes a través de células granulares con axones cortos. Las células horizontales de Ramón y Cajal permiten la activación de las unidades verticales que se encuentran a cierta distancia de las fibras aferentes que ingresan (fig. 8-2). La propagación de la información que ingresa y corresponde a una modalidad sensitiva lateralmente desde una columna a otra adyacente o a columnas que se encuentran a cierta distancia puede permitir que el individuo comience a procesar el conocimiento de la naturaleza de la aferencia sensitiva.

ÁREAS CORTICALES

Los estudios clínicos y anatomopatológicos realizados en seres humanos y los estudios electrofisiológicos y de ablación efectuados en animales a lo largo del siglo XX permitieron demostrar que las diferentes áreas de la corteza cerebral están especializadas funcionalmente. Sin embargo, la división precisa de la corteza en diferentes áreas de especialización, como la describió Brodmann, es una simplificación excesiva y engaña al lector. La simple división de las áreas corticales en motoras y sensitivas es errónea, porque muchas de las áreas sensitivas son mucho más extensas de lo que se había descrito originalmente y se sabe que pueden obtenerse respuestas motoras mediante la estimulación de las áreas sensitivas. Hasta que se encuentre una terminología más satisfactoria para describir las distintas áreas corticales, las principales serán denominadas por su ubicación anatómica.

En el cuadro 8-1 se resumen algunas de las principales conexiones anatómicas de la corteza cerebral.

Lóbulo frontal

El **área precentral** está situada en la circunvolución precentral e incluye la pared anterior del surco central y las partes posteriores de las circunvoluciones frontales superior, media e inferior; se extiende sobre el límite superomedial del hemisferio hacia el lobulillo paracentral (fig. 8-4). Desde el punto de vista histológico el aspecto característico de esta área es la ausencia casi completa de las capas granulares y el predominio de las células nerviosas piramidales. Las células piramidales gigantes de Betz, que pueden medir hasta 120 μm de longitud y 60 μm de ancho, se concentran sobre todo en la parte superior de la circunvolución precentral y el lobulillo paracentral; su número disminuye hacia adelante en la circunvolución precentral o por abajo hacia la cisura lateral. La gran mayoría de las fibras corticoespinales y corticobulbares se originan en las pequeñas células piramidales de esta área. Se ha estimado que hay entre 25 000 y 30 000 células de Betz que representan sólo aproximadamente un 3% de las fibras corticoespinales. Cabe destacar que la circunvolución poscentral y las áreas somatosensitivas secundarias, así como los lóbulos occipital y temporal, también dan origen a tractos descendentes; intervienen en el control de las aferencias sensitivas hacia el sistema nervioso y no participan en el movimiento muscular.

El área precentral puede dividirse en las regiones posterior y anterior. La región posterior —denominada **área motora, área motora primaria** o área 4 de Brodmann— ocupa la circunvolución precentral y se extiende sobre el límite superior hacia el lobulillo paracentral (fig. 8-4). La región anterior se conoce como **área premotora, área motora secundaria** o área 6 de Brodmann y partes de las áreas 8, 44 y 45. Ocupa la parte anterior de la circunvolución precentral y las partes posteriores de las circunvoluciones frontales superior, media e inferior.

La estimulación eléctrica del área motora primaria produce movimientos aislados del lado opuesto del cuerpo y contracción de grupos musculares vinculados con la ejecución de un movimiento específico. No se desarrollan movimientos homolaterales aislados pero sí movimientos bilaterales de los músculos extraoculares, de los músculos de la parte superior del rostro, la lengua y la mandíbula y de la laringe y la faringe.

Las áreas de movimiento del cuerpo están representadas en forma invertida en la circunvolución precentral (fig. 8-5). De abajo hacia arriba están las estructuras que participan en la deglución, la lengua, la mandíbula, los labios, la laringe, los párpados y las cejas. La siguiente área es una región extensa para los movimientos de los dedos de la mano, especialmente el pulgar, la mano, la muñeca, el codo, el hombro y el tronco. Los movimientos de la cadera, la rodilla y el tobillo están representados en las áreas más altas de la circunvolución precentral; los movimientos de los

Cuadro 8-1 Algunas de las principales conexiones anatómicas de la corteza cerebral

Función	Origen	Área cortical	Destino
Sensitiva			
Somatosensitiva (la mayoría del lado contralateral del cuerpo; bucal del mismo lado; faringe, laringe y periné son bilaterales)	Núcleo ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo	Área somatoestésica primaria (B3, 1 y 2), circunvolución central posterior	Área somatoestésica secundaria; área motora primaria
Visual	Cuerpo geniculado lateral	Área visual primaria (B17)	Área visual secundaria (B18 y 19)
Auditiva	Cuerpo geniculado medial	Área auditiva primaria (B41 y 42)	Área auditiva secundaria (B22)
Gustativa	Núcleo del tracto solitario	Circunvolución central posterior (B43)	
Olfatoria	Bulbo olfatorio	Área olfatoria primaria; áreas periamigdalina y prepiriforme	Área olfatoria secundaria (B28)
Motora			
Movimientos finos (la mayoría corresponde al lado contralateral del cuerpo; son bilaterales los de los músculos extraoculares, parte superior de la cara, lengua, mandíbula, laringe, bilaterales)	Tálamo desde el cerebelo; ganglios basales; área somatosensitiva; área premotora	Área motora primaria (B4)	Núcleos motores del tronco del encéfalo y células del asta anterior de la médula espinal; cuerpo estriado

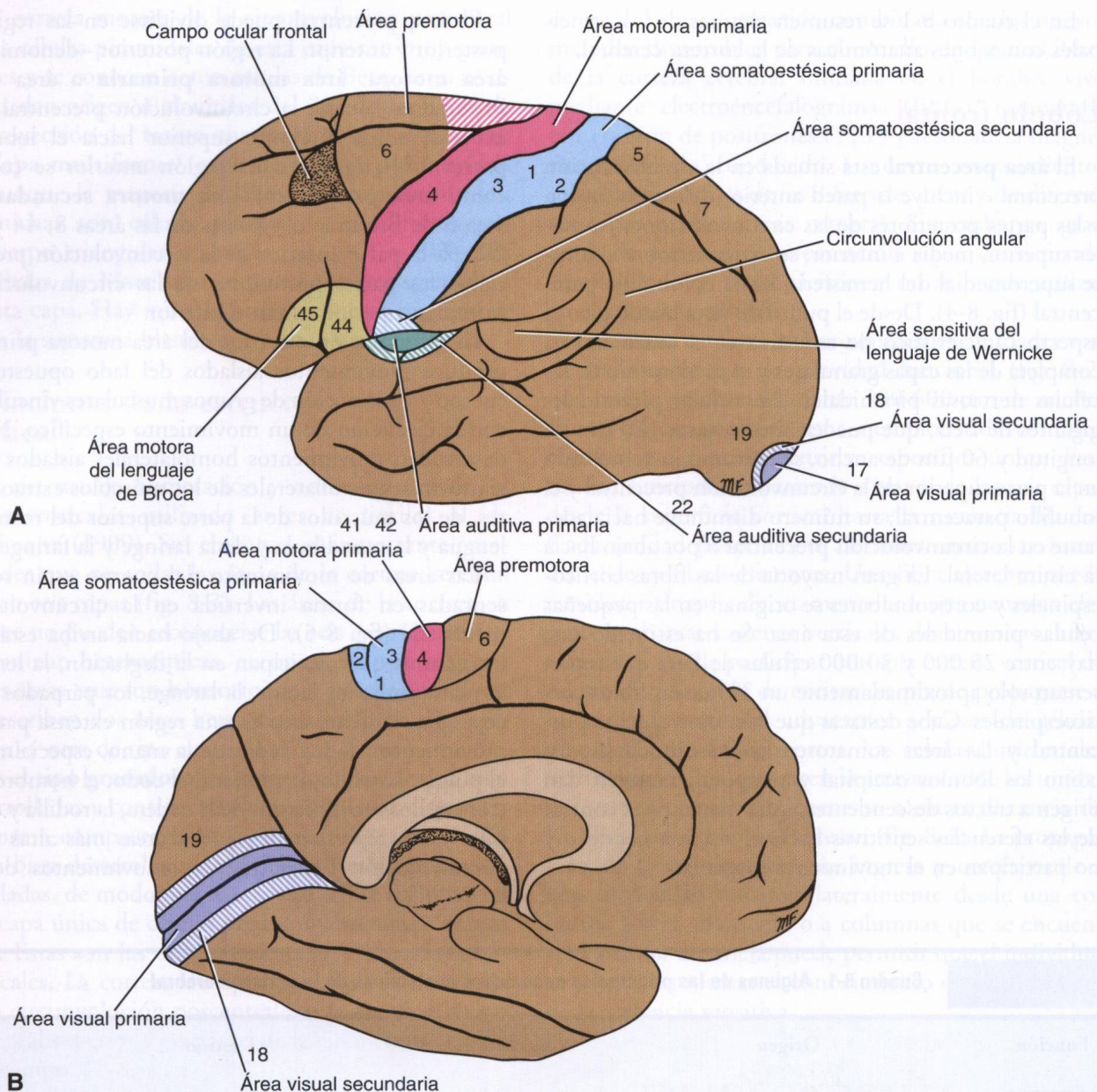


Fig. 8-4. Localización funcional de la corteza cerebral. **A.** Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. **B.** Vista medial del hemisferio cerebral izquierdo.

dedos del pie se ubican en la cara medial del hemisferio cerebral en el lobulillo paracentral. Los movimientos de los esfínteres anal y vesical también se ubican en el lobulillo paracentral. El área de la corteza que controla un movimiento particular es proporcional a la habilidad necesaria para la realización del movimiento y no se relaciona con la masa del músculo que participa en él.

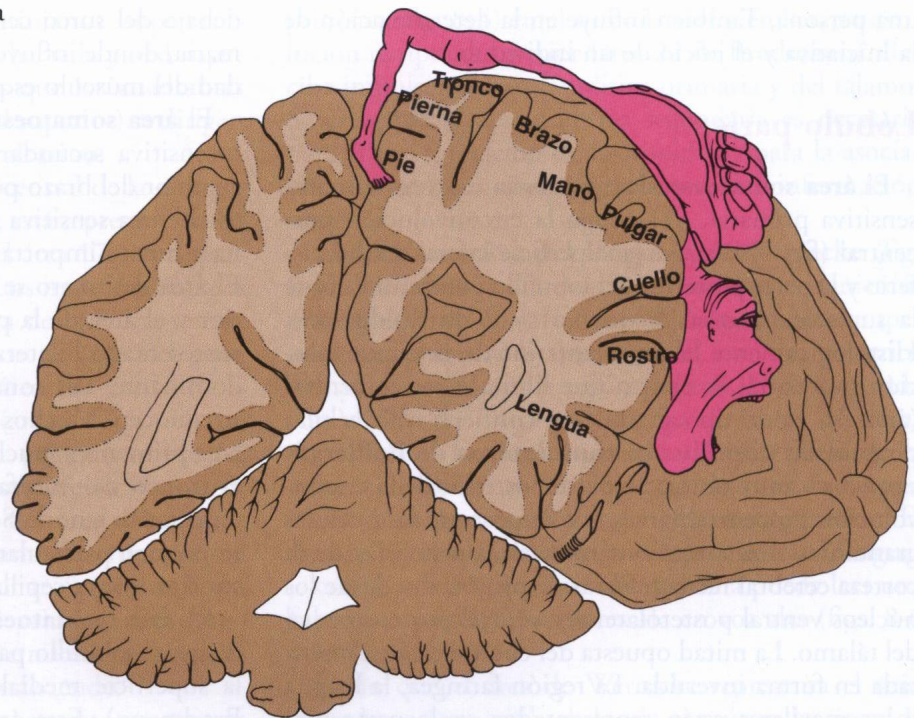
Así, la función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Para tomar parte en esta función esa área recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza motora primaria no

tiene a su cargo el diseño del patrón de movimiento sino que es la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento.

El área premotora, que es más ancha arriba que en la parte inferior y se estrecha hacia abajo hasta quedar limitada a la parte anterior de la circunvolución precentral, no tiene células piramidales gigantes de Betz. La estimulación eléctrica del área premotora produce movimientos musculares similares a los obtenidos con la estimulación del área motora primaria; sin embargo, se necesita una estimulación más intensa para producir el mismo grado de movimiento.

El área premotora recibe numerosas aferencias de la corteza sensitiva, el tálamo y los ganglios basales. La

Fig. 8-5. Homúnculo motor sobre la circunvolución precentral.



función de esta área es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada. Así, el área premotora programa la actividad del área motora primaria. Participa particularmente en el control de los movimientos posturales groseros a través de sus conexiones con los ganglios basales.

El **área motora suplementaria** está situada en la circunvolución frontal media sobre la cara medial del hemisferio y por delante del lobulillo paracentral. La estimulación de esta área produce movimientos de los miembros contralaterales pero se requiere un estímulo más fuerte que cuando se estimula el área motora primaria. La eliminación del área motora suplementaria no produce una pérdida permanente del movimiento.

El **campo ocular frontal** (fig. 8-4) se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media (partes de las áreas 6, 8 y 9 de Brodmann). La estimulación eléctrica de esta región produce movimientos conjugados de los ojos, en especial hacia el lado opuesto. La vía exacta que siguen las fibras nerviosas desde esta área no se conoce pero se cree que se dirigen hacia el colículo superior del mesencéfalo. El colículo superior está conectado con los núcleos de los músculos extraoculares por la formación reticular. Se considera que el campo ocular frontal controla los movimientos de seguimiento voluntarios del ojo y es independiente de los estímulos visuales. El seguimiento ocular involuntario de los objetos en movimiento comprende el área visual de la corteza occipital con la cual está conectado el campo ocular frontal por fibras de asociación.

El **área motora del lenguaje de Broca** (fig. 8-4) está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre

las ramas anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior de la fisura lateral (áreas 44 y 45 de Brodmann). En la mayoría de los individuos esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante y su ablación da como resultado la parálisis del lenguaje. En los individuos en quienes el hemisferio derecho es dominante, tiene importancia el área del lado derecho. La ablación de esta región en el hemisferio no dominante no tiene efecto sobre el lenguaje.

El área del lenguaje de Broca produce la formación de palabras por sus conexiones con las áreas motoras primarias adyacentes; los músculos de la laringe, la boca, la lengua, el paladar blando y los músculos respiratorios son estimulados apropiadamente.

La **corteza prefrontal** es una región extensa que se encuentra por delante del área precentral y que incluye la mayor parte de las circunvoluciones frontales superior, media e inferior, las circunvoluciones orbitarias, la mayor parte de la circunvolución frontal medial y la mitad anterior de la circunvolución cingular (áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann). Un gran número de vías aferentes y eferentes conectan el área prefrontal con otras áreas de la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. Las fibras frontopontinas también conectan esa área con el cerebelo a través de los núcleos pontinos. Las fibras comisurales del fórceps menor y de la rodilla del cuerpo calloso unen estas áreas en ambos hemisferios.

El área prefrontal está vinculada con la constitución de la personalidad del individuo. Como resultado de las aferencias provenientes de muchos sitios corticales y subcorticales esta área desempeña un papel en la regulación de la profundidad de los sentimientos de

una persona. También influye en la determinación de la iniciativa y el juicio de un individuo.

Lóbulo parietal

El **área somatoestésica primaria** (corteza somatosensitiva primaria, S1) ocupa la circunvolución poscentral (fig. 8-4) sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobulillo paracentral sobre la superficie medial (áreas 3, 1 y 2 de Brodmann). Histológicamente la parte anterior de la circunvolución poscentral es el área que limita el surco central (área 3), es de tipo granular y contiene sólo células piramidales dispersas. La **capa externa de Baillarger** es ancha y muy obvia. La parte posterior de la circunvolución poscentral (áreas 1 y 2) posee menos células granulosas. Las áreas somatoestésicas primarias de la corteza cerebral reciben fibras de proyección desde los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo. La mitad opuesta del cuerpo está representada en forma invertida. La región faríngea, la lengua y los maxilares están representados en la parte más baja de la circunvolución poscentral; esto va seguido por la cara, los dedos de la mano, la mano, el brazo, el tronco y el muslo. Las áreas para la pierna y el pie se encuentran en la superficie medial del hemisferio en la parte posterior del lobulillo paracentral. Las regiones anal y genital también se hallan en esta última área. La proporción de la corteza para una parte del cuerpo en particular se relaciona con su importancia funcional y no con su tamaño. La cara, los labios, el pulgar y el índice tienen áreas especialmente grandes. De hecho, el tamaño del área cortical asignada a cada parte del cuerpo es directamente proporcional al número de receptores sensitivos presentes en esa parte del cuerpo.

Aunque la mayoría de las sensaciones llegan a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, algunas provenientes de la región oral van hacia el mismo lado y las procedentes de la faringe, la laringe y el periné se dirigen hacia ambos lados. Al entrar en la corteza las fibras aferentes excitan las neuronas de la capa IV y luego las señales se propagan hacia la superficie de la unidad cerebral y hacia las capas más profundas. Desde la capa IV una gran cantidad de axones abandonan la corteza y se dirigen a las estaciones de relevo sensitivas inferiores del tálamo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, lo cual proporciona una retroalimentación. Esta retroalimentación sensitiva en su mayor parte es inhibitoria y sirve para modular la intensidad de la aferencia sensitiva.

La porción anterior de la circunvolución poscentral situada en el surco central recibe gran cantidad de fibras aferentes de los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares. Esta información sensitiva es analizada en las columnas verticales de la corteza sensitiva; luego pasa hacia adelante por

debajo del surco central hacia la corteza motora primaria, donde influye mucho en el control de la actividad del músculo esquelético.

El **área somatoestésica secundaria** (corteza somatosensitiva secundaria, S2) se encuentra en el labio superior del brazo posterior de la fisura lateral (fig. 8-4). El área sensitiva secundaria es mucho más pequeña y menos importante que el área sensitiva primaria. El área del rostro se ubica en una posición más anterior y el área de la pierna es posterior. El cuerpo está representado bilateralmente, con el lado contralateral dominante. Las conexiones detalladas de esta área no se conocen. Muchos impulsos sensitivos provienen del área primaria y muchas señales son transmitidas desde el tronco del encéfalo. La importancia funcional de esta área se ignora. Se ha demostrado que las neuronas responden particularmente a estímulos cutáneos transitorios, como cepillados o golpeteo de la piel.

El **área somatoestésica de asociación** (fig. 8-4) ocupa el lobulillo parietal superior que se extiende en la superficie medial del hemisferio (áreas 5 y 7 de Brodmann). Esta área tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas de la corteza. Se cree que su función principal consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, permite reconocer objetos colocados en la mano sin ayuda de la vista. En otras palabras, no sólo recibe información relativa al tamaño y la forma de un objeto sino que la relaciona con experiencias sensitivas pasadas, para que la información pueda ser interpretada y se produzca el reconocimiento del objeto. Una moneda de cincuenta centavos colocada en una mano puede ser distinguida de una moneda de diez centavos y de otra de cinco centavos por el tamaño, la forma y la textura de la moneda sin necesidad de utilizar los ojos.

Lóbulo occipital

El **área visual primaria** (área 17 de Brodmann) está ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino y ocasionalmente se extiende alrededor del polo occipital hacia la superficie lateral del hemisferio (fig. 8-4). Macroscópicamente esta área puede reconocerse por la delgadez de la corteza y la estría visual y microscópicamente se ve un tipo granuloso de corteza con sólo algunas células piramidales.

La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral. Las fibras se dirigen primero hacia adelante en la sustancia blanca del lóbulo temporal y luego giran hacia atrás para dirigirse hacia la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. La corteza visual recibe fibras de la mitad temporal de la retina homolateral y de la mitad nasal de la retina contralateral. Por consiguiente, la mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. También es importante

destacar que los cuadrantes retinianos superiores (campo visual inferior) se dirigen hacia la pared superior del surco calcarino, mientras que los cuadrantes retinianos inferiores (campo visual superior) se dirigen hacia la pared inferior del surco calcarino.

La mácula lútea, que es el área central de la retina y el área para la visión más perfecta, está representada en la corteza en la parte posterior del área 17 y constituye un tercio de la corteza visual. Los impulsos visuales provenientes de la parte periférica de la retina terminan en círculos concéntricos por delante del polo occipital en la parte anterior del área 17.

El **área visual secundaria** (áreas 17 y 18 de Brodmann) rodea el área visual primaria sobre las superficies medial y lateral del hemisferio (fig. 8-4). Esta área recibe fibras aferentes del área 17 y otras áreas corticales, así como del tálamo. La función del área visual secundaria es relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite que el individuo reconozca y aprecie lo que está viendo.

Se cree que en los seres humanos existe un **campo ocular occipital** en el área visual secundaria (fig. 8-4). La estimulación produce desviación conjugada de los ojos, especialmente hacia el lado opuesto. Se cree que la función de este campo ocular es reflejar y se asocia con los movimientos del ojo cuando está siguiendo un objeto. Los campos oculares occipitales de ambos hemisferios están conectados por vías nerviosas y se cree que también están conectados con el colículo superior. En contraste, el campo ocular frontal controla los movimientos de seguimiento voluntario del ojo y es independiente de los estímulos visuales.

Lóbulo temporal

El **área auditiva primaria** (áreas 41 y 21 de Brodmann) incluye la circunvolución de Heschl y está ubicada en la pared inferior del surco lateral (fig. 8-4). El área 41 es un tipo granuloso de corteza; el área 42 es homotípica y es principalmente un área de asociación auditiva.

Las fibras de proyección hacia el área auditiva se originan principalmente en el cuerpo geniculado medial y forman la **radiación auditiva de la cápsula interna**. La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia y la parte posterior, con los sonidos de alta frecuencia. Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera parcial en ambos oídos, con mayor pérdida en el oído contralateral. Esto puede explicarse sobre la base de que el cuerpo geniculado medial recibe fibras provenientes principalmente del órgano de Corti contralateral y algunas fibras del mismo lado.

El **área auditiva secundaria** (corteza auditiva de asociación) está ubicada por detrás del área auditiva

primaria (fig. 8-4) en el surco lateral y en la circunvolución temporal superior (área 22 de Brodmann). Recibe impulsos del área auditiva primaria y del tálamo. Se cree que el área auditiva secundaria es necesaria para la interpretación de los sonidos y para la asociación de las aferencias auditivas con otra información sensitiva.

El **área sensitiva del lenguaje de Wernicke** (fig. 8-4) se localiza en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior, con extensiones alrededor del extremo posterior del surco lateral en la región parietal. Está conectada con el área de Broca por un haz de fibras nerviosas denominado **fascículo arcuato**. Recibe fibras de la corteza visual en el lóbulo occipital y de la corteza auditiva en la circunvolución temporal superior. El área de Wernicke permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado y que una persona pueda leer una frase, comprenderla y expresarla en voz alta (figs. 8-6 y 8-7).

Dado que el área de Wernicke representa el sitio sobre la corteza cerebral donde se reúnen las áreas de asociación somática, visual y auditiva, debe considerarse de mucha importancia.

Otras áreas corticales

El **área del gusto** está ubicada en el extremo inferior de la circunvolución poscentral en la pared superior del surco lateral y en el área adyacente de la ínsula (área 43 de Brodmann). Las fibras que ascienden desde el núcleo del fascículo solitario probablemente asciendan hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde establecen sinapsis con neuronas que envían fibras a la corteza.

Se cree que el **área vestibular** está situada cerca de la parte de la circunvolución poscentral vinculada con las sensaciones del rostro. El sitio en el que se encuentra se opone al área auditiva en la circunvolución temporal superior. El área vestibular y la parte vestibular del oído interno están vinculadas con la apreciación de las posiciones y los movimientos de la cabeza en el espacio. A través de sus conexiones nerviosas, los movimientos de los ojos y de los músculos del tronco y los miembros, influyen en el mantenimiento de la postura.

La **ínsula** es un área de la corteza que está enterrada en el surco lateral y forma su piso (véase fig. 7-9). Sólo puede ser examinada cuando se separan ampliamente los labios del surco lateral. Histológicamente la parte posterior es granulosa y la parte anterior es agranulosa, lo que las asemeja a las áreas corticales adyacentes. Sus conexiones fibrosas no se conocen por completo. Se cree que esta área es importante para la planificación o la coordinación de los movimientos articulatorios necesarios para el lenguaje.

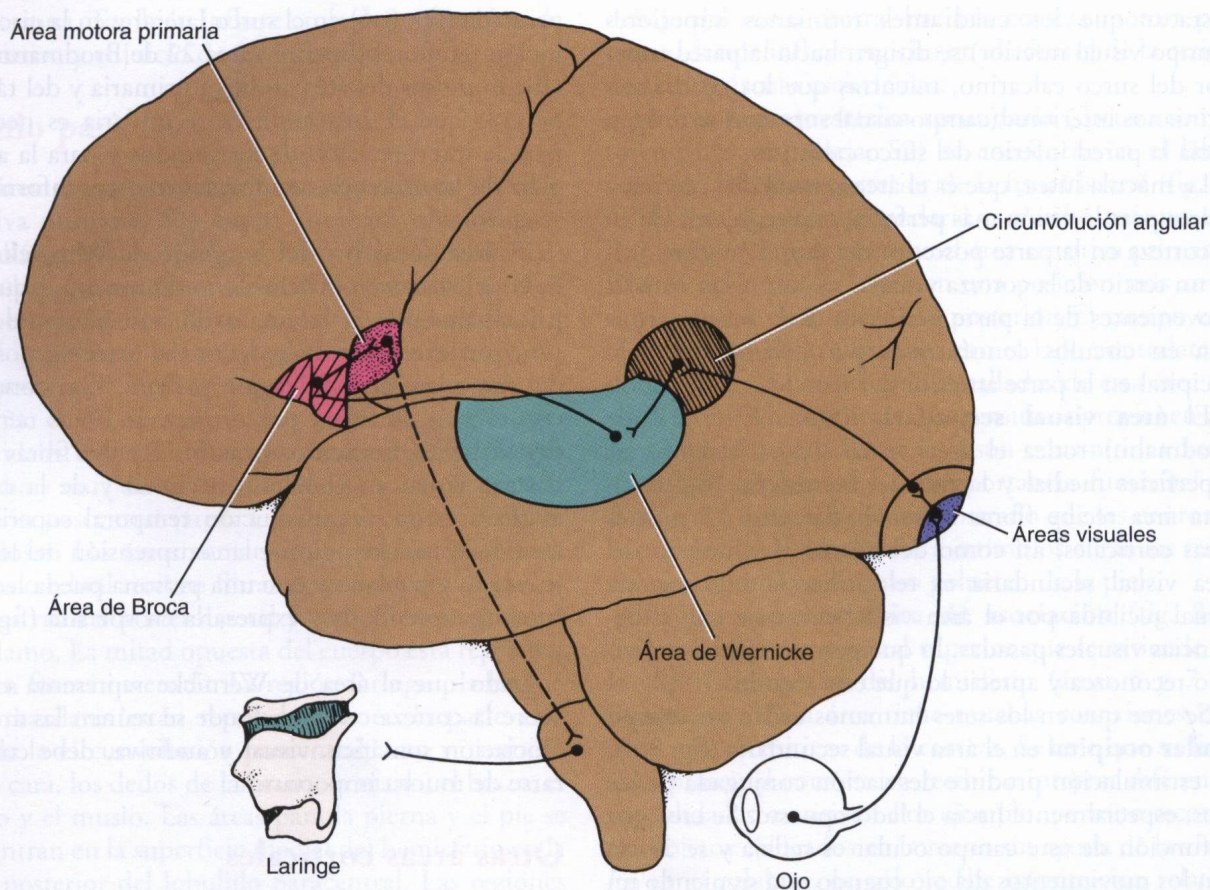


Fig. 8-6. Probables vías nerviosas involucradas en la lectura de una oración y su repetición en voz alta.

Corteza de asociación

Las áreas sensitivas primarias con su corteza granulosa y las áreas motoras primarias con su corteza agranulosa forman sólo una pequeña parte de la superficie cortical total. Todas las áreas restantes tienen las seis capas celulares y por ende se denominan corteza homotípica. Clásicamente estas áreas restantes grandes se conocían como áreas de asociación, aunque no se sabía con precisión qué asociaban. El concepto original, según el cual reciben información proveniente de las áreas sensitivas primarias, la integran y la analizan y la pasan a las áreas motoras, no se ha establecido. Como resultado de estudios clínicos y de experimentación en animales hoy se sabe que estas áreas de la corteza tienen múltiples aferencias y eferencias y están mucho más vinculadas con el comportamiento, la discriminación y la interpretación de las experiencias sensitivas. Se reconocen tres áreas de asociación principales: prefrontal, temporal anterior y parietal posterior. En la página 317 se analiza la corteza prefrontal.

Se cree que la corteza temporal anterior desempeña un papel en el almacenamiento de las experiencias

sensitivas previas. La estimulación puede determinar que el individuo recuerde objetos vistos o música escuchada en el pasado.

En la corteza parietal posterior la información visual proveniente de la corteza occipital posterior y las aferencias sensitivas de tacto, presión y propiocepción de la corteza parietal anterior se integran en conceptos de tamaño, forma y textura. Esta capacidad se conoce como **estereognosia**. La apreciación de la imagen corporal también se forma en la corteza parietal posterior. Una persona puede desarrollar un esquema corporal que es capaz de apreciar conscientemente. El cerebro sabe en todo momento dónde se localiza cada parte del cuerpo en relación con su ambiente. Esta información es muy importante cuando se realizan movimientos corporales. El lado derecho del cuerpo está representado en el hemisferio izquierdo y el lado izquierdo del cuerpo en el hemisferio derecho.



DOMINANCIA CEREBRAL

Un examen anatómico de los dos hemisferios cerebrales muestra que las circunvoluciones y las cisuras

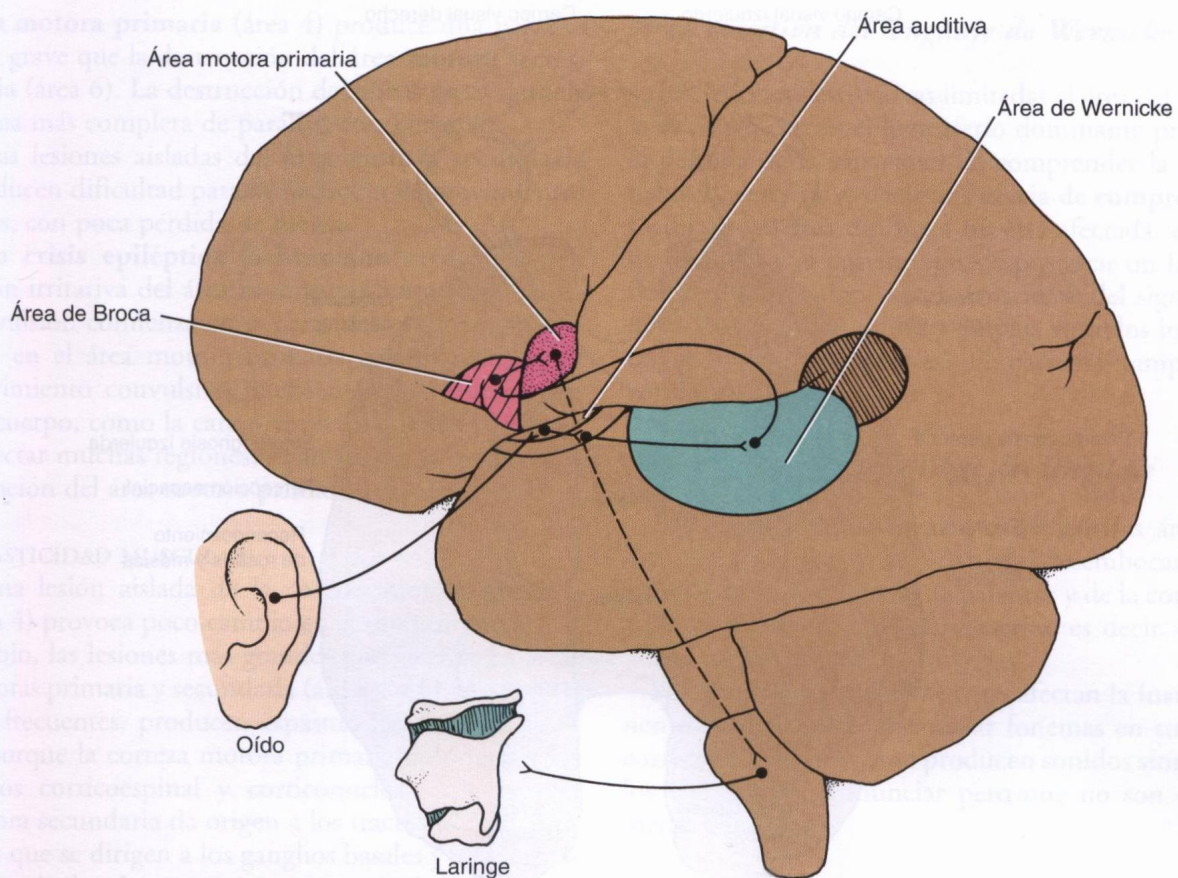


Fig. 8-7. Probables vías nerviosas involucradas en la audición de una pregunta y en la respuesta correspondiente.

corticales son casi idénticas. Además, las vías nerviosas que se proyectan hacia la corteza lo hacen ampliamente en forma contralateral y también hacia áreas corticales idénticas. Por otra parte las comisuras cerebrales, en especial el cuerpo calloso y la comisura anterior, proporcionan una vía para que la información recibida en un hemisferio sea transferida al otro. Sin embargo, ciertas actividades nerviosas son realizadas predominantemente por uno de los dos hemisferios cerebrales. La destreza manual, la percepción del lenguaje y el habla son áreas funcionales de la conducta que en la mayoría de las personas están controladas por el hemisferio dominante. En contraste, la percepción espacial, el reconocimiento de las caras y la música son interpretados por el hemisferio no dominante (fig. 8-8).

Más del 90% de la población adulta es diestra y por ende el hemisferio izquierdo es dominante. En alrededor del 96% de la población adulta el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje.

Yakolev y Rakic, en su trabajo sobre fetos y neonatos humanos, demostraron que es mayor el número de fibras descendentes en la pirámide izquierda que atraviesan la línea media en la decusación que a la inversa. Esto sugeriría que en la mayoría de los individuos las células del asta anterior del lado derecho de la médula espinal tendrían una innervación corticoespinal mayor que las del lado izquierdo, lo que podría explicar la dominancia de la mano derecha.

Otros investigadores han demostrado que el área del lenguaje de la corteza adulta es más grande a la izquierda que a la derecha. Se cree que los dos hemisferios del recién nacido tienen capacidades equipotenciales. Durante la infancia un hemisferio pasa lentamente a dominar al otro y recién después de la primera década de la vida la dominancia queda establecida. Esto explicaría por qué un niño de 5 años con una lesión en el hemisferio dominante puede aprender fácilmente a usar la mano izquierda y a hablar bien, mientras que en el adulto esto es casi imposible.

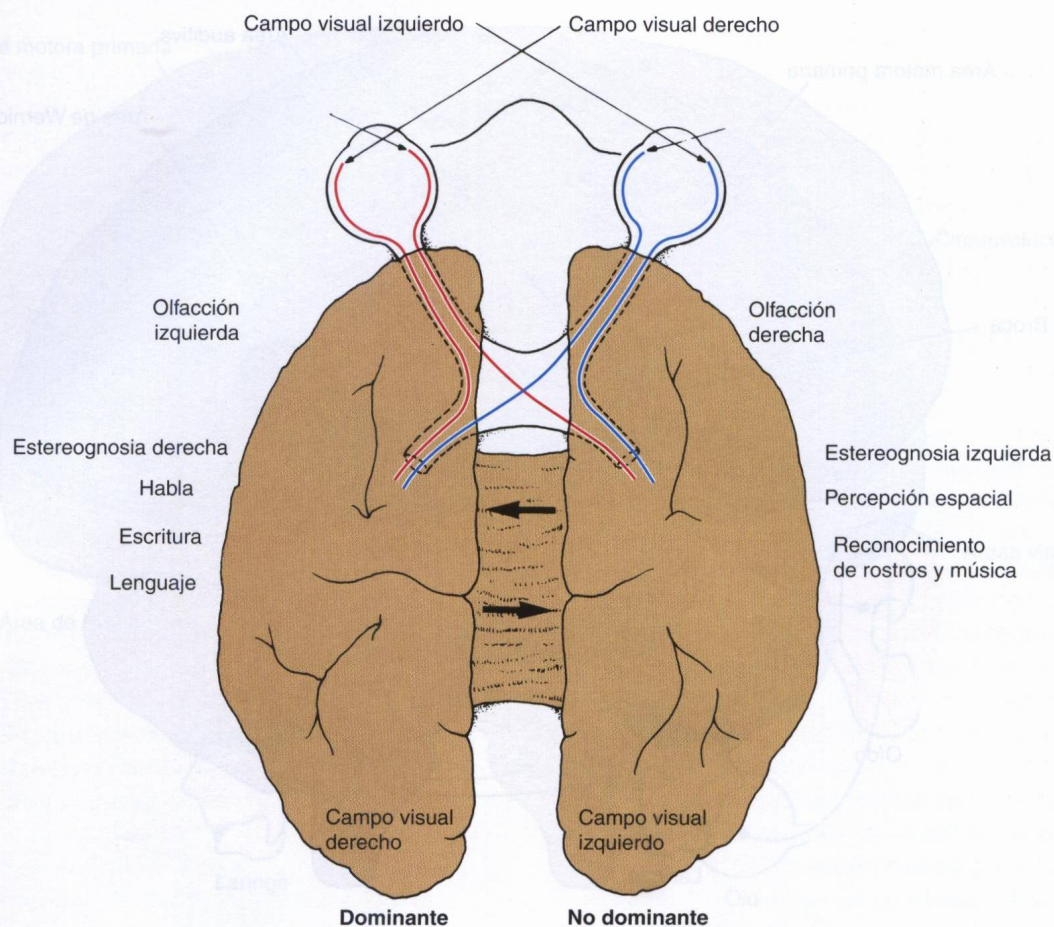


Fig. 8-8. Actividades nerviosas ejecutadas predominantemente por los hemisferios dominante y no dominante.



CORRELACIÓN CLÍNICA

CONSIDERACIONES GENERALES

La corteza cerebral debe considerarse la última estación receptora que interviene a lo largo de una serie de estaciones que reciben información desde los ojos y los oídos y los órganos de sensibilidad en general. Dicho en términos simples, la función de la corteza consiste en discriminar y luego relacionar la información recibida con las memorias pasadas. De esta forma las aferencias sensitivas enriquecidas presumiblemente son descartadas, almacenadas o transformadas en acciones. En este proceso global hay una interacción entre la corteza y los núcleos basales posibilitada por las numerosas conexiones nerviosas corticales y subcorticales.

LESIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

En los seres humanos el efecto de la destrucción de diferentes áreas de la corteza cerebral se ha estudiado

mediante el examen de pacientes con lesiones resultantes de tumores cerebrales, accidentes vasculares, intervenciones quirúrgicas o traumatismos de cráneo. Además, ha sido posible obtener registros eléctricos de diferentes áreas corticales durante la exposición quirúrgica de la corteza cerebral o durante la estimulación de diferentes partes de la corteza en el paciente consciente. Un concepto surgido de estos estudios es que la corteza cerebral humana posee un grado notable de capacidad de reorganizar la corteza intacta restante para que sea posible cierto grado de recuperación cerebral luego de las lesiones encefálicas.

Corteza motora

Las lesiones de la **corteza motora** primaria en un hemisferio producen parálisis de los miembros contralaterales, con mayor compromiso de los movimientos más finos y de mayor habilidad. La destrucción del

área motora primaria (área 4) produce una parálisis más grave que la destrucción del **área motora secundaria** (área 6). La destrucción de ambas áreas causa la forma más completa de parálisis contralateral.

Las lesiones aisladas del **área motora secundaria** producen dificultad para la ejecución de movimientos finos, con poca pérdida de fuerza.

La **crisis epiléptica jacksoniana** se debe a una lesión irritativa del área motora primaria (área 4). La convulsión comienza en la parte del cuerpo representada en el área motora primaria que es irritada. El movimiento convulsivo puede limitarse a una parte del cuerpo, como la cara o el pie, o puede propagarse y afectar muchas regiones, según la propagación de la irritación del área motora primaria.

ESPASTICIDAD MUSCULAR

Una lesión aislada de la corteza motora primaria (área 4) provoca poco cambio en el tono muscular. En cambio, las lesiones más grandes que afectan las áreas motoras primaria y secundaria (áreas 4 y 6), que son las más frecuentes, producen espasmo muscular. Esto es así porque la corteza motora primaria da origen a los tractos corticoespinal y corticonuclear y la corteza motora secundaria da origen a los tractos extrapiramidales que se dirigen a los ganglios basales y a la formación reticular. Los tractos corticoespinal y corticonuclear tienden a aumentar el tono muscular pero las fibras extrapiramidales transmiten impulsos inhibidores que lo disminuyen (véase p. 183). La destrucción del área motora secundaria elimina la influencia inhibidora y, en consecuencia, los músculos son espásticos.

Campo ocular frontal

Las lesiones destructivas del campo ocular frontal de un hemisferio determinan que ambos ojos se desvíen hacia el lado de la lesión y producen incapacidad para girar los ojos hacia el lado opuesto. El movimiento de rastreo involuntario de los ojos cuando siguen objetos en movimiento no resulta afectado porque la lesión no compromete la corteza visual del lóbulo occipital.

Las lesiones irritativas del campo ocular frontal de un hemisferio determinan que los dos ojos se desvíen periódicamente hacia el lado contralateral a la lesión.

ÁREA MOTORA DEL LENGUAJE DE BROCA

Las lesiones destructivas de la circunvolución frontal inferior izquierda provocan pérdida de la capacidad de producir palabras, es decir una **afasia de expresión**. Sin embargo, los pacientes conservan la capacidad de pensar las palabras que desean decir, pueden escribirlas y pueden comprender su significado cuando las ven o cuando las oyen.

Área sensitiva del lenguaje de Wernicke

Las lesiones destructivas limitadas al área del lenguaje de Wernicke en el hemisferio dominante producen la pérdida de la capacidad de comprender la palabra hablada y escrita, es decir una **afasia de comprensión**. Dado que el área de Broca no está afectada, el habla no se altera y el paciente puede producir un lenguaje fluido. Sin embargo, no es consciente del significado de las palabras que utiliza y emplea vocablos incorrectos o incluso inexistentes. El paciente tampoco es consciente de sus errores.

Áreas motoras y sensitivas del lenguaje

Las lesiones destructivas que afectan las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke desembocan en la pérdida de la producción de palabras y de la comprensión de la palabra hablada y escrita, es decir, en una **afasia global**.

Los pacientes con lesiones que afectan la **ínsula** tienen dificultad para pronunciar fonemas en su orden correcto y habitualmente producen sonidos similares a los que desean pronunciar pero que no son exactamente correctos.

Circunvolución angular dominante

Las lesiones destructivas que comprometen la circunvolución angular del lóbulo parietal posterior (a menudo considerada parte del área de Wernicke) dividen la vía entre el área de asociación visual y la parte anterior del área de Wernicke. Esto determina que el paciente sea incapaz de leer (**alexia**) y de escribir (**agrafia**).

Corteza prefrontal

En la actualidad en general hay consenso en que la destrucción de la región prefrontal no produce una pérdida pronunciada de la inteligencia. Ésta es un área de la corteza capaz de asociar experiencias necesarias para la producción de ideas abstractas, juicios, emociones y la personalidad. Los tumores o la destrucción traumática de la corteza prefrontal producen pérdida de la iniciativa y del juicio. Los cambios emocionales observados incluyen una tendencia a la euforia. El paciente ya no se adapta al modo aceptado de comportamiento social y descuida la vestimenta y la apariencia.

Corteza prefrontal y esquizofrenia

La corteza prefrontal tiene una abundante inervación dopaminérgica. Una falla de esta inervación puede ser la causa de algunos de los síntomas de la

esquizofrenia, que incluyen trastornos importantes del pensamiento. Mediante el estudio con TEP se ha demostrado que el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal de los pacientes esquizofrénicos estimulados con funciones de tipo ejecutivo es mucho menor que en los individuos normales.

Leucotomía frontal y lobectomía frontal

La leucotomía frontal (cortes de los tractos de fibras del lóbulo frontal) y la lobectomía frontal (extirpación del lóbulo frontal) son procedimientos quirúrgicos que se han utilizado para reducir la capacidad de respuesta emocional de los pacientes con estados emocionales obsesivos y dolor intratable. La técnica quirúrgica se desarrolló para eliminar la actividad de asociación frontal, de modo que no se recuerda la experiencia pasada y no se conocen las posibilidades futuras; por consiguiente, disminuye la introspección.

Un paciente que sufre dolor intenso, como en el caso de los estadios terminales del cáncer, seguirá sintiendo el dolor luego de la lobectomía frontal pero ya no le preocupará y por ende no sufrirá. Debe señalarse que la introducción de agentes eficaces para tranquilizar al paciente y mejorar su estado de ánimo ha convertido en obsoletos estos procedimientos quirúrgicos.

Corteza sensitiva

Los centros inferiores del encéfalo, sobre todo el tálamo, relevan gran parte de las señales sensitivas hacia la corteza cerebral para su análisis. La corteza sensitiva es necesaria para la apreciación del reconocimiento espacial, del reconocimiento de la intensidad relativa y del reconocimiento de las semejanzas y las diferencias.

Las lesiones del **área somatoestésica primaria** de la corteza producen trastornos sensitivos contralaterales, que son más graves en las partes distales de las extremidades. Los estímulos dolorosos, táctiles y térmicos a menudo retornan, pero se cree que esto se debe a la función del tálamo. El paciente sigue siendo incapaz de juzgar grados de calor, de localizar estímulos táctiles con exactitud y de juzgar el peso de los objetos. La pérdida del tono muscular también puede ser un síntoma de lesiones de la corteza sensitiva.

Las lesiones del área somatoestésica secundaria de la corteza no producen defectos sensitivos reconocibles.

Área de asociación somatoestésica

Las lesiones del lobulillo parietal superior interfieren en la capacidad de combinar impulsos de tacto, presión y propioceptivos de modo que el paciente es incapaz de apreciar textura, tamaño y forma. Esta pérdida de integración de los impulsos sensitivos se deno-

mina **astereognosia**. Por ejemplo, con los ojos cerrados, el individuo es incapaz de reconocer una llave colocada en la mano.

La destrucción de la parte posterior del lóbulo parietal, que integra las sensaciones somáticas y visuales, puede interferir en la apreciación de la imagen corporal del lado contralateral del cuerpo. El individuo puede no reconocer el lado opuesto del cuerpo como propio y es posible que deje de lavar, cubrir con ropas o afeitar ese lado de la cara o las piernas.

Área visual primaria

Las lesiones que afectan las paredes de la parte posterior de un surco calcarino producen pérdida de la visión en el campo visual opuesto, es decir una **hemianopsia homónima cruzada**. Cabe destacar que la evaluación de la parte central del campo visual arroja un resultado aparentemente normal. Es probable que este denominado respeto macular se deba a que el paciente desvía muy poco los ojos mientras se examina su campo visual. Deben conocerse los siguientes defectos clínicos. Las lesiones de la mitad superior de un área visual primaria, o sea el área ubicada por encima del surco calcarino, producen **cuadrantopsia inferior**, mientras que las lesiones que afectan un área visual localizada por debajo del surco calcarino producen **cuadrantopsia superior**. Las lesiones del polo occipital producen escotomas centrales. Las causas más frecuentes de estas lesiones son trastornos vasculares, tumores y lesiones por armas de fuego.

Área visual secundaria

Las lesiones del área visual secundaria producen pérdida de la capacidad de reconocer objetos vistos en el campo visual opuesto. El motivo de ello es que se ha perdido el área de corteza que almacena las experiencias visuales pasadas.

Área auditiva primaria

Dado que el área auditiva primaria de la pared inferior del surco lateral recibe fibras nerviosas de ambas cócleas, una lesión de un área cortical puede producir una pérdida bilateral leve de la audición, pero la pérdida es mayor en el oído opuesto. El principal defecto que se observa es la pérdida de la capacidad de ubicar el origen de un sonido. La destrucción bilateral de las áreas auditivas primarias produce sordera completa.

Área auditiva secundaria

Las lesiones de la corteza posterior al área auditiva primaria en el surco lateral de la circunvolución temporal superior producen incapacidad de interpretar los